Вопрос 01. Сплайн-аппроксимация, интерполяция

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Наилучшее приближение **4**
3.1 Наилучшее приближение в гильбертовом пространстве 6

4 Полиномиальная интерполяция **7**
4.1 Существование, единственность и две формы записи 7
4.2 Остаточный член 9
4.3 Константа Лебега: почему из гладкости ничего не следует 10

5 Расходимость интерполяционных процессов **11**

6 Полиномиальные сплайны **12**
6.1 Размерность и каноническое представление 12
6.2 B-сплайны 13

7 Интерполяция кубическими сплайнами **16**
7.1 Построение: система для вторых производных в узлах 17

8 Сходимость интерполяционных сплайнов **18**

9 Экстремальное свойство **20**

10 Вычислительная сторона **22**

11 Разобранные задачи **22**

12 Сглаживающие сплайны **24**

13 Что берётся готовым **26**

14 Вопросы, которые стоит ожидать **27**

15 Источники **27**

1 Постановка и мотивация

Задача аппроксимации (приближения) функций встаёт в двух формах. В **непрерывной** форме функция f задана явно, но её вид неудобен для вычислений, и её требуется заменить более простой — например, многочленом. В **дискретной** форме функция известна только

по таблице значений $(x_i, f(x_i))$, полученной измерениями, и требуется восстановить значения в промежуточных точках или сгладить ошибки измерения. В обеих формах свобода выбора одна и та же: класс приближающих функций и критерий близости. Разные критерии дают разные ответы: равномерная норма $\|\cdot\|_C$ (наихудшая точка отрезка — критерий минимакса), среднеквадратичная норма $\|\cdot\|_{L_2}$ (метод наименьших квадратов), норма $\|\cdot\|_{L_1}$. Выбор нормы — часть постановки, и он диктуется тем, что в задаче считается ошибкой.

Сквозной пример этого и соседних вопросов блока — функция с изломом $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$ (тот же объект, что в вопросе 11 (многочлены Чебышёва)). Для неё характерен весь путь вопроса: полиномиальная интерполяция по равномерной сетке расходится (пример С. Н. Бернштейна), наилучшее приближение многочленами существует, но его погрешность $E_n(|x|)$ убывает лишь порядка $1/n$ (вывод оценки через коэффициенты ряда по многочленам Чебышёва — в вопросе 11), а кубический интерполяционный сплайн сходится равномерно при измельчении сетки — с четвёртым порядком для $C^{(4)}$-функций (теорема 8.2), у самой же $|x|$ измеренный порядок у излома ровно 1 (пример 2 ноутбука). На этой функции видно, что покупают сплайны: локальность и гладкость вместо глобальной полиномиальной структуры.

Каркас ответа такой: общая теория наилучшего приближения в нормированных пространствах (существование, единственность) → полиномиальная интерполяция как конструктивный способ приближения (Лагранж, Ньютон, остаточный член) → почему глобальная полиномиальная интерполяция не работает на произвольной последовательности сеток (константа Лебега, теорема Фабера, примеры Рунге и Бернштейна) → полиномиальные сплайны как ответ: определение, размерность, B-сплайны (англ. *B-spline*) как базис → интерполяция кубическими сплайнами: построение, существование и единственность, сходимость → экстремальное свойство (теорема Холлидея) → сглаживающие сплайны (англ. *smoothing spline*) для шумных данных.

Вопрос стоит на вопросе 11: оптимальные узлы интерполяции (нули многочлена T_{n+1}) и константа Лебега берутся там как готовые. Обратные отсылки: наилучшее равномерное приближение и альтернанс — вопрос 19 (наилучшее равномерное приближение); сглаживающий сплайн — частный случай регуляризации Тихонова из вопроса 02 (ML и обратные задачи); наилучшее приближение в гильбертовом пространстве как ортогональная проекция — вопрос 09 (метрические и нормированные пространства); производные и интегралы от сплайнов — следующий шаг в вопросе 13 (численное дифференцирование и интегрирование).

2 Определения и обозначения

Обозначения. $C[a, b]$ — пространство непрерывных на $[a, b]$ функций с нормой $\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x\in[a,b]} |f(x)|$; индекс отрезка опускается, когда ясно, о каком отрезке речь.

$\mathcal{P}_n$ — множество алгебраических многочленов степени не выше n с вещественными коэффициентами.

Сетка Δ_n: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$; узлы $x_1, \dots, x_n$ называются внутренними, всего узлов $n + 2$. Шаги $h_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n + 1$), мелкость сетки $\|\Delta_n\| = \max_i h_i$. Термин «сетка» здесь — синоним «разбиения с указанными узлами»; у слова «сетка» есть и другое значение (набор узлов интерполяции без отрезка), из контекста ясно, какое имеется в виду.

$E_n(f) = \inf_{p\in\mathcal{P}_n} \|f - p\|_{C[a,b]}$ — наилучшая погрешность приближения f многочленами степени не выше n.

$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$ — многочлен по узлам интерполяции $x_0, \dots, x_n$.

$L_n[f]$ — интерполяционный многочлен функции f по узлам $x_0, \dots, x_n$ (определение 2.2).

Λ_n — константа Лебега набора узлов (определение 4.6).

$Z_{m,k}(\Delta_n)$ — пространство полиномиальных сплайнов степени m дефекта k на сетке Δ_n (определение 2.4).

$(x-t)_+^m$ — усечённая степень: $(x-t)_+^m = (x-t)^m$ при $x \geq t$ и 0 при $x < t$.

Параметр сглаживания обозначается α (у [16] тот же параметр назван λ, у [19] — ρ; наше обозначение объявлено при постановке 12).

Три буквы работают в этом вопросе не в общепринятых для программы ролях, и это объявляется здесь одной фразой, как в соседних вопросах: n — число внутренних узлов сетки (а не размерность пространства состояний), m — степень сплайна (а не число измерений), k — дефект сплайна; области действия с соседними вопросами не пересекаются. Буквы λ_i и μ_i (с индексами) — положительные коэффициенты трёхдиагональных систем для кубических сплайнов; у [19] второй из них назван β_i, а шаги нумеруются иначе ($h_i = x_{i+1} - x_i$). Вне математической статистики программы они нигде не встречаются.

Определение 2.1. Пусть X — нормированное пространство, $K \subset X$, $x \in X$. Элемент $y^* \in K$ называется **элементом наилучшего приближения** (англ. *best approximation*) x в K, если

$$\|x - y^*\| = \rho(x, K) := \inf_{y \in K} \|x - y\|. \tag{1}$$

Совокупность всех элементов наилучшего приближения обозначается $P_K(x) = \{y \in K : \|x - y\| = \rho(x, K)\}$, отображение P_K — метрической проекцией. Множество K называется множеством существования (соответственно единственности, чебышёвским), если $P_K(x)$ непусто (не более чем одноточечно, одноточечно) для каждого $x \in X$.

Задача (1) в $C[a,b]$ — это критерий минимакса (равномерное приближение), в L_2 — метод наименьших квадратов. Вариант минимаксной постановки с допуском ε — приближение с точностью ε, а не наилучшее — при $\varepsilon = 0$ превращается в интерполяцию: требование точного совпадения в узлах оставляет свободу в выборе класса, внутри которого ищется приближение.

Определение 2.2. Пусть f задана в точках $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$ (узлах интерполяции). **Интерполяционным многочленом** называется $L_n[f] \in \mathcal{P}_n$ со свойством $L_n[f](x_k) = f(x_k)$, $k = 0, \dots, n$. Многочлены

$$c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \qquad k = 0, \dots, n, \tag{2}$$

называются фундаментальными (лагранжевыми): $c_k \in \mathcal{P}_n$ и $c_k(x_i) = \delta_{ik}$ (символ Кронекера).

Определение 2.3. Разделённые разности (англ. *divided differences*) функции f по попарно различным узлам $x_0, \dots, x_n$ определяются рекурсивно: нулевого порядка $f[x_i] = f(x_i)$; если разности порядка $n-1$ уже определены, то

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}.$$

Определение 2.4. Пусть $0 \leq k \leq m$. Функция s называется **полиномиальным сплайном** (англ. *spline*; слово означает гибкую линейку, которой проводят гладкую кривую через заданные точки) степени m дефекта k с узлами $x_1, \dots, x_n$, если:

1. на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n$, функция s совпадает с многочленом степени не выше m; 2. $s \in C^{m-k}[a,b]$.

Множество таких сплайнов обозначается $Z_{m,k}(\Delta_n)$; это линейное пространство (сумма и произведение на число сохраняют оба свойства).

Дефект — это потеря гладкости на узле: вместо C^{m-1}, которую даёт стыковка многочленов степени m без дополнительных условий, требуется лишь C^{m-k}. Частные случаи: $k = 0$ — обычный многочлен степени m; $m = 1$, $k = 1$ — непрерывная кусочно-линейная функция.

3 Наилучшее приближение

Общая схема: сначала существование для конечномерных подпространств (T1), затем единственность и её связь со строгой выпуклостью пространства (T2), затем гильбертов случай, где всё становится явным: матрица Грама, нормальные уравнения, ортогональность невязки.

Определение 3.1. Множество $K \subset X$ называется ограниченно компактным, если для любых $y \in X$ и $r > 0$ множество $\{x \in K : \|x - y\| \le r\}$ компактно. Пространство X называется строго выпуклым, если его единичная сфера не содержит отрезков ненулевой длины: из $\|x_1\| = \|x_2\| = 1$, $x_1 \neq x_2$ следует $\|(x_1 + x_2)/2\| < 1$.

Теорема 3.2 (Бердышев, Петрак)**.** *Ограниченно компактное множество K нормированного пространства X — множество существования. В частности, всякое конечномерное подпространство X — множество существования.*

Доказательство. Пусть $x \in X$ и $y_0 \in K$. Задачи $\inf_{y \in K} \|x - y\|$ и $\inf\{\|x - y\| : y \in K,\ \|x - y\| \le \|x - y_0\|\}$ равносильны: вторая получается добавлением к множеству точного ограничения, которое на инфимум не влияет, так как допустимое множество не пусто (y_0 его элемент) и точная нижняя грань множества не меньше грани подмножества, а здесь наоборот — сужение может только увеличить инфимум, но вся минимизирующая последовательность первой задачи с некоторого номера попадает в шар $\|x - y\| \le \|x - y_0\|$, поэтому инфимумы совпадают. Множество $K_0 = \{y \in K : \|x - y\| \le \|x - y_0\|\}$ ограничено и, как пересечение K со замкнутым шаром, замкнуто; по определению ограниченной компактности K_0 компактно. Функционал $F(y) = \|x - y\|$ непрерывен (обратное неравенство треугольника: $|F(y) - F(z)| \le \|y - z\|$), поэтому по теореме Вейерштрасса о достижении точной нижней грани непрерывной функцией на компакте существует $y^* \in K_0$ с $\|x - y^*\| = \inf_{y \in K_0} \|x - y\| = \rho(x, K)$.

Осталось показать, что конечномерное подпространство $L \subset X$ ограниченно компактно. Возьмём в L линейно независимый набор $e_1, \dots, e_d$. Сначала заметим, что L замкнуто в X: если $y^{(j)} = \sum_i a_i^{(j)} e_i \to z \in X$, то координатные функционалы $a^{(j)}$ ограничены (иначе по лемме 3.3 нормы $\left\|y^{(j)}\right\|$ были бы не ограничены), и из ограниченной последовательности координат можно выделить сходящуюся подпоследовательность, так что $z \in L$. Далее, пересечение замкнутого шара $\|y\| \le r$ с L — замкнутое ограниченное множество конечномерного пространства L; всякая последовательность из него имеет координаты, ограниченные по лемме 3.3 одной константой, из которых выделяется сходящаяся подпоследовательность, а тогда и сама последовательность сходится по лемме 3.3. Значит, это пересечение компактно. □

Лемма 3.3. *В конечномерном нормированном пространстве L все нормы эквивалентны: если $e_1, \dots, e_d$ — базис и $y = \sum_i a_i e_i$, то существуют константы $c, C > 0$ такие, что для всех $y \in L$*

$$c \max_i |a_i| \le \|y\| \le C \max_i |a_i| .$$

Доказательство. Верхняя оценка: $\|y\| \le \sum_i |a_i| \, \|e_i\| \le C \max_i |a_i|$ с $C = \sum_i \|e_i\|$ — непосредственно из аксиом нормы.

Нижняя оценка: рассмотрим сферу $S = \{a \in \mathbb{R}^d : \max_i |a_i| = 1\}$ и функцию $\varphi(a) = \left\|\sum_i a_i e_i\right\|$ на ней. Функция φ непрерывна (тем же обратным неравенством треугольника) и S компактна, поэтому φ достигает на S минимума c в точке a^*. Если $c = 0$, то $\sum_i a_i^* e_i = 0$ при $\max_i |a_i^*| = 1$ — противоречие с линейной независимостью e_i. Значит, $c > 0$, и для $a \neq 0$ имеем $\varphi(a) = \max_i |a_i| \ \varphi(a / \max_i |a_i|) \ge c \max_i |a_i|$; равенство с нулём проверяется отдельно и тривиально. □

Замечание 3.4. Посылка «конечномерное подпространство» в следствии теоремы 3.2 существенна по обеим своим частям. Замкнутость нужна: существуют множества, задаваемые конечным числом параметров, но не замкнутые, и наилучшего приближения на них нет. Пример у [35] (Бердышев, Петрак): пусть X — пространство функций на трёхточечном множестве $\{-1,0,1\}$ с чебышёвской нормой $\|x\| = \max_t |x(t)|$ и

$$K = \left\{ \frac{A}{Bt^2+Ct+D} \,:\, Bt^2+Ct+D \neq 0 \text{ при } t=-1,0,1 \right\}$$

— множество дробно-рациональных функций с тремя существенными параметрами. Для функции $x_0(t) = 1-|t|$ (то есть $(0,1,0)$ в точках $-1,0,1$) наилучшего приближения из K нет: последовательность $x_n(t) = (nt^2+1)^{-1} \in K$ сходится к x_0 (в точках ± 1 её значения $1/(n+1) \to 0$, в нуле равны 1), поэтому $\rho(x_0, K) = 0$, но $x_0 \notin K$: любой элемент K либо тождественный нуль ($A=0$), либо отличен от нуля в нуле, а $x_0(0)=1$, $x_0(\pm 1)=0$ одновременно. Элемент x_0 сам не принадлежит K, значит расстояние 0 не достигается. Бесконечномерность подпространства тоже нужна: само по себе свойство «линейное многообразие» без замкнутости не даёт существования — пример тому пространство $\mathcal{P}$ всех многочленов в $C[a,b]$: оно линейно, но не замкнуто, и для любой непрерывной f, не являющейся многочленом, наилучшего многочленного приближения не существует: по теореме Вейерштрасса $\rho(f,\mathcal{P}) = 0$ при $f \notin \mathcal{P}$, а расстояние не достигается вне самого множества.

Теорема 3.5 (Бердышев, Петрак)**.** *Всякое выпуклое множество K пространства X является множеством единственности тогда и только тогда, когда X строго выпукло.*

Доказательство. Пусть $x \in X$, $\rho = \rho(x,K)$. Содержательный случай — $\rho > 0$: если $\rho = 0$ и $P_K(x)$ содержит элемент, то этот элемент совпадает с x (норма нулевого расстояния), и двух различных элементов наилучшего приближения при $\rho = 0$ быть не может. Поэтому ниже $\rho > 0$.

Направление «строгая выпуклость $\Rightarrow$ единственность». Пусть $x_1, x_2 \in P_K(x)$, $x_1 \neq x_2$. Тогда $\|x-x_1\| = \|x-x_2\| = \rho$. Точка $z = (x_1+x_2)/2$ лежит в K по выпуклости, и

$$\rho \le \|x-z\| = \left\| \tfrac{(x-x_1)+(x-x_2)}{2} \right\| \le \tfrac{\|x-x_1\|+\|x-x_2\|}{2} = \rho,$$

то есть $\|(x-x_1)+(x-x_2)\| = 2\rho = \|x-x_1\| + \|x-x_2\|$. Положив $u = (x-x_1)/\rho$, $v = (x-x_2)/\rho$, получаем $\|u\| = \|v\| = 1$ и $\|(u+v)/2\| = 1$ — отрезок $[u,v]$ на единичной сфере, противоречие со строгой выпуклостью. Значит, $x_1 = x_2$.

Направление «единственность $\Rightarrow$ строгая выпуклость». Пусть единичная сфера содержит отрезок $[u,v]$, $u \neq v$: по предположению, $\|z\| = 1$ для каждой точки $z \in [u,v]$. Возьмём $K = [u,v]$ (выпукло, замкнуто) и $x = 0$. Тогда $\rho(0,K) = \inf_{z\in K} \|z\| = 1$, и каждая точка отрезка — элемент наилучшего приближения нуля в K: неединственность. □

Замечание 3.6. Строгая выпуклость — свойство пространства, а не множества, и она существенна именно как посылка теоремы 3.5: в нестрого выпуклых пространствах единственность может ломаться. Пространство $C[a,b]$ строго выпуклым не является: единичная сфера содержит отрезки (например, $u \equiv 1$ и $v(x) = 1$ на $[0,\frac{1}{2}]$, $v(x) = 2x$ на $[\frac{1}{2},1]$: $\|u\| = \|v\| = 1$ и $\|(u+v)/2\| = 1$). Соответственно, в C единственность наилучшего приближения не гарантирована: в пространстве функций на трёхточечном множестве $\{-1,0,1\}$ (частный случай C, тот же, что в замечании 3.4) для $K = \{(t,0,0) : t \in \mathbb{R}\}$ и $y = (1,1,1)$ расстояние $\rho(y,K) = \min_t \max(|1-t|, 1, 1) = 1$ достигается на всём отрезке $t \in [0,2]$. Пространство $L_1[0,1]$ тоже не строго выпукло: для K — множества констант — наилучшим приближением функции $f(x) = \operatorname{sign}(x-\frac{1}{2})$ является любая константа $c \in [-1,1]$, так как $\int_0^1 |f-c|\,dx = \frac{1}{2}|1-c| + \frac{1}{2}|-1-c| = \max(1,|c|) \ge 1$ с равенством при $|c| \le 1$. Выход в пространстве C — сужение класса приближающих функций до чебышёвских подпространств (единственность восстанавливается, это сюжет вопроса 19 (наилучшее равномерное приближение)). Гильбертовы пространства строго выпуклы: тождество параллелограмма $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ при $\|u\| = \|v\| = 1$ даёт $\|(u+v)/2\|^2 = 1 - \|u-v\|^2/4 <$

1 при $u \neq v$; там единственность обеспечена теоремой 3.5, и это частный случай, который разбирается до конца далее.

3.1 Наилучшее приближение в гильбертовом пространстве

Изложение в этой лемме и теореме — по [09] (Самарский, Гулин), гл. 3 §6, с переобозначением матрицы Грама в G (буква A зарезервирована за матрицей системы в других вопросах программы).

Пусть H — вещественное гильбертово пространство со скалярным произведением $\langle f, g\rangle$ и нормой $\|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle}$, и пусть $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in H$ — линейно независимая система. Обобщённым многочленом называется $\varphi = \sum_{k=0}^{n} c_k \varphi_k$; требуется для заданного $f \in H$ минимизировать $\|f - \varphi\|$. Все результаты применимы, в частности, к $H = L_2(a, b)$ с $\langle f, g\rangle = \int_a^b f g \, dx$.

Лемма 3.7. *Матрица Грама $G = [\langle \varphi_k, \varphi_l\rangle]_{k,l=0}^{n}$ симметрична и положительно определена.*

Доказательство. Симметричность: $g_{kl} = \langle \varphi_k, \varphi_l\rangle = \langle \varphi_l, \varphi_k\rangle = g_{lk}$. Положительная определённость: для $c = (c_0, \dots, c_n)^{\mathsf{T}}$ имеем

$$(Gc, c) = \sum_{k,l} c_k c_l \langle \varphi_k, \varphi_l\rangle = \Big\langle \sum_k c_k \varphi_k, \; \sum_l c_l \varphi_l \Big\rangle = \|\varphi\|^2 \geq 0,$$

где $\varphi = \sum_k c_k \varphi_k$. Если $(Gc, c) = 0$, то $\varphi = 0$, и линейная независимость $\{\varphi_k\}$ даёт $c = 0$. $\square$

Теорема 3.8 (нормальные уравнения)**.** *Пусть G — симметричная положительно определённая матрица, $b \in \mathbb{R}^{n+1}$ задан, $b_k = \langle f, \varphi_k\rangle$. Тогда обобщённый многочлен $\varphi^* = \sum_k c_k^* \varphi_k$ есть элемент наилучшего приближения f тогда и только тогда, когда*

$$Gc^* = b, \tag{3}$$

причём элемент наилучшего приближения существует и единствен.

Доказательство. Существование и единственность решения системы (3): G положительно определена, поэтому невырождена. Обозначим $\Phi = \operatorname{lin}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ — конечномерное подпространство H; по теореме 3.2 элемент наилучшего приближения существует, по строгой выпуклости гильбертова пространства (замечание к теореме 3.5) единствен. Проверим, что условие (3) эквивалентно минимальности.

Достаточность. Пусть $Gc^* = b$ и $\varphi^* = \sum_k c_k^* \varphi_k$. Для любого $h \in \Phi$, $h = \sum_k d_k \varphi_k$, тождественным преобразованием

$$\|f - \varphi^* - h\|^2 = \|f - \varphi^*\|^2 - 2\langle f - \varphi^*, h\rangle + \|h\|^2.$$

А

$$\langle f - \varphi^*, h\rangle = \sum_k d_k \Big(\langle f, \varphi_k\rangle - \sum_l c_l^* \langle \varphi_l, \varphi_k\rangle \Big) = \sum_k d_k \, (b - Gc^*)_k = 0,$$

поэтому $\|f - \varphi^* - h\|^2 = \|f - \varphi^*\|^2 + \|h\|^2 \geq \|f - \varphi^*\|^2$: φ^* — наилучший.

Необходимость. Пусть $\varphi^* = \sum c_k^* \varphi_k$ — элемент наилучшего приближения. Для произвольного $h \in \Phi$ и любого $\varepsilon \in \mathbb{R}$

$$\|f - \varphi^* - \varepsilon h\|^2 - \|f - \varphi^*\|^2 = -2\varepsilon \langle f - \varphi^*, h\rangle + \varepsilon^2 \|h\|^2 \geq 0$$

(точка $\varepsilon = 0$ — минимум квадратичной функции). Значит, $\langle f - \varphi^*, h\rangle = 0$ для всех $h \in \Phi$; в частности, при $h = \varphi_k$: $(b - Gc^*)_k = 0$ для всех k. $\square$

Лемма 3.9 (об ортогональности невязки)**.** *Если φ^* — элемент наилучшего приближения f в Φ, то невязка $f-\varphi^*$ ортогональна Φ: $\langle f-\varphi^*, h\rangle = 0$ для всех $h\in\Phi$. В частности,* $\|f\|^2 = \|\varphi^*\|^2 + \|f-\varphi^*\|^2$.

Доказательство. Первая часть доказана в «необходимости» теоремы 3.8. Тождество $\|f\|^2 = \|\varphi^* + (f-\varphi^*)\|^2 = \|\varphi^*\|^2 + 2\langle\varphi^*, f-\varphi^*\rangle + \|f-\varphi^*\|^2$ со скалярным членом, равным нулю по первой части, — и есть равенство Пифагора для невязки. □

Замечание 3.10. Линейная независимость системы $\{\varphi_k\}$ существенна: из вырожденности G следует вырождение и задачи (разные коэффициенты дают один элемент φ, и уравнения на них несовместны или неопределённы). Посылка «G положительно определена» — ключевая: она обеспечивает и существование, и единственность; для бесконечномерных замкнутых подпространств вывод повторяется слово в слово через теорему о проекции (вопрос 09). Практическая оговорка: сама матрица Грама может быть плохо обусловлена (образец — матрица Гильберта для $\varphi_k = x^k$ в $L_2(0,1)$: число обусловленности при $n=10$ равно $5{,}2\cdot10^{14}$, расчёт в вопросе 09), поэтому ортогональные системы, для которых G диагональна, ценятся вычислительно.

4 Полиномиальная интерполяция

4.1 Существование, единственность и две формы записи

Теорема 4.1 (существование и единственность интерполяционного многочлена)**.** *Пусть f задана в попарно различных точках $x_0,\dots,x_n\in[a,b]$. Тогда интерполяционный многочлен $L_n[f]\in\mathcal{P}_n$ существует и единствен. Он записывается в форме Лагранжа*

$$L_n[f](x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x)\, f(x_k) \tag{4}$$

с фундаментальными полиномами (2)*, и в форме Ньютона*

$$\begin{aligned} L_n[f](x) = f[x_0] + (x-x_0)f[x_0,x_1] + (x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2] + \dots \\ + (x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})\, f[x_0,\dots,x_n], \end{aligned} \tag{5}$$

причём обе формы задают один и тот же многочлен.

Доказательство. Существование и единственность. Если $p,q\in\mathcal{P}_n$ совпадают с f в $n+1$ различной точке, то $p-q\in\mathcal{P}_n$ имеет $n+1$ корень, значит $p\equiv q$. Формула (4) даёт существование: каждое c_k — многочлен степени n, $c_k(x_i)=\delta_{ik}$ (символ Кронекера), поэтому $\sum_k c_k(x)f(x_k)\in\mathcal{P}_n$ и принимает в узлах значения $f(x_i)$.

Совпадение форм Лагранжа и Ньютона. Положим $L_0(x)=f(x_0)$ и обозначим через L_j интерполяционный многочлен по узлам $x_0,\dots,x_j$ (по доказанному он единствен, поэтому L_n — это и есть $L_n[f]$). Тогда

$$L_n(x) = L_0(x) + \sum_{j=1}^{n}\bigl(L_j(x) - L_{j-1}(x)\bigr).$$

Многочлен $L_j - L_{j-1}$ лежит в $\mathcal{P}_j$ и обращается в нуль в точках $x_0,\dots,x_{j-1}$ (оба слагаемых совпадают с f в этих точках), поэтому

$$L_j(x) - L_{j-1}(x) = A_j\,(x-x_0)\cdots(x-x_{j-1}) \tag{6}$$

с числовым коэффициентом A_j. Подставляя $x = x_j$ и пользуясь $L_j(x_j) = f(x_j)$, находим

$$A_j = \frac{f(x_j) - L_{j-1}(x_j)}{(x_j - x_0)\cdots(x_j - x_{j-1})}.$$

Выпишем $L_{j-1}(x_j)$ по форме Лагранжа:

$$L_{j-1}(x_j) = \sum_{k=0}^{j-1} f(x_k)\,\frac{(x_j - x_0)\cdots(x_j - x_{k-1})(x_j - x_{k+1})\cdots(x_j - x_{j-1})}{(x_k - x_0)\cdots(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})\cdots(x_k - x_{j-1})}.$$

Вычитание даёт

$$A_j = \sum_{k=0}^{j} \frac{f(x_k)}{(x_k - x_0)\cdots(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})\cdots(x_k - x_j)},$$

то есть A_j совпадает с разделённой разностью $f[x_0, \dots, x_j]$, для которой эта сумма будет выведена в лемме 4.2. Подстановка в (6) и суммирование дают (5). □

Лемма 4.2 (симметричная формула разделённой разности)**.** *Для попарно различных узлов* $x_0, \dots, x_n$

$$f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{k=0}^{n} \frac{f(x_k)}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}. \tag{7}$$

В частности, разделённая разность симметрична по узлам (не меняется при их перестановке).

Доказательство. Индукция по n. База $n = 0$ — тавтология. Шаг: по определению

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0},$$

по индукционному предположению

$$f[x_1, \dots, x_n] = \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{\prod_{j \neq k,\, j \geq 1}(x_k - x_j)}, \qquad f[x_0, \dots, x_{n-1}] = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k)}{\prod_{j \neq k,\, j \leq n-1}(x_k - x_j)}.$$

Рассмотрим вклад $f(x_k)$ при $1 \leq k \leq n-1$: его полный знаменатель в (7) есть $\prod_{j \neq k}(x_k - x_j) = (x_k - x_0)\prod_{j \neq k,\, j \geq 1}(x_k - x_j)$, поэтому

$$\frac{1}{\prod_{j \neq k,\, j \geq 1}(x_k - x_j)} = \frac{x_k - x_0}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}, \qquad \frac{1}{\prod_{j \neq k,\, j \leq n-1}(x_k - x_j)} = \frac{x_k - x_n}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)},$$

и разность даёт

$$\frac{(x_k - x_0) - (x_k - x_n)}{(x_n - x_0)\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)} = \frac{1}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}.$$

При $k = 0$ вклад только из второй суммы: $f(x_0)\big/(x_0 - x_1)\cdots(x_0 - x_{n-1})$, делённый на $(x_n - x_0)$; так как $(x_0 - x_1)\cdots(x_0 - x_{n-1})(x_n - x_0) = -\prod_{j \geq 1}(x_0 - x_j)$, этот вклад равен $f(x_0)\big/\prod_{j \geq 1}(x_0 - x_j)$ — в точности слагаемое с $k = 0$ в (7). Случай $k = n$ симметричен. □

Формула Ньютона удобна при дошаговом добавлении узлов: значения L_n и разностей первого порядка переиспользуются. Заметим также, что в формуле Ньютона роль «нулевого» узла может играть любой из узлов (симметрия разделённых разностей), поэтому один и

тот же многочлен допускает $n+1$ «направленную» запись — интерполирование «вперёд» и «назад» [09].

4.2 Остаточный член

Теорема 4.3 (остаточный член интерполяции)**.** *Пусть $f \in C^{n+1}[a,b]$, узлы $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ и $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен (теорема 4.1). Тогда для каждого $x \in [a,b]$ существует точка $\xi = \xi(x) \in [a,b]$, для которой*

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k). \tag{8}$$

Следовательно,

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}, \qquad M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_{C[a,b]}. \tag{9}$$

Доказательство. Если x — узел, обе части (8) равны нулю и точка ξ произвольна. Пусть x не узел; тогда $\omega_{n+1}(x) \neq 0$. Положим

$$K = \frac{f(x) - L_n[f](x)}{\omega_{n+1}(x)}, \qquad g(s) = f(s) - L_n[f](s) - K\,\omega_{n+1}(s), \quad s \in [a,b].$$

Функция $g \in C^{n+1}[a,b]$ и обращается в нуль в $n+2$ различных точках: в узлах $x_0, \dots, x_n$ (там $f = L_n[f]$ и $\omega_{n+1} = 0$) и в точке x (по выбору K).

Докажем индукцией по $j = 0, 1, \dots, n+1$, что $g^{(j)}$ имеет на $[a,b]$ не менее $n+2-j$ нулей. База $j = 0$ уже установлена. Шаг: если $g^{(j)}$ имеет не менее $n+2-j \ge 2$ нулей, то между каждыми двумя соседними по теореме Ролля лежит нуль $g^{(j+1)}$; соседних пар не менее $n+1-j$, нули попарно различны, значит у $g^{(j+1)}$ их не менее $n+1-j = n+2-(j+1)$. При $j = n+1$ получаем: существует $\xi \in [a,b]$ с $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Вычислим $g^{(n+1)}$. Многочлен $L_n[f]$ имеет степень не выше n, его $(n+1)$-я производная равна нулю; ω_{n+1} — приведённый многочлен степени $n+1$ (старший коэффициент 1), поэтому $\omega_{n+1}^{(n+1)} = (n+1)!$. Итого $g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - K(n+1)!$, и из $g^{(n+1)}(\xi) = 0$ получаем $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$, что и есть (8). Оценка (9) — взятие максимума по x. □

В оценке (9) множитель M_{n+1} задаётся функцией, а $\|\omega_{n+1}\|$ — только узлами. Значит, узлами можно распорядиться.

Следствие 4.4 (оптимальный выбор узлов)**.** *Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов на $[a,b]$*

$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1},$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней приведённого многочлена Чебышёва $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \qquad k = 0, \dots, n. \tag{10}$$

При этих узлах для $f \in C^{n+1}[a,b]$

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le \frac{2M_{n+1}}{(n+1)!}\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

Доказательство. Любой ω_{n+1}, построенный по $n+1$ узлу, — приведённый многочлен степени $n+1$; по теореме об оптимальных узлах из вопроса 11 (многочлены Чебышёва) наименьшее уклонение от нуля в классе приведённых многочленов степени $n+1$ равно $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ и достигается только на $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$; корни этого многочлена — в точности точки (10), и все они лежат внутри $[a,b]$. Оценка — подстановка в (9). □

Заметим оговорку терминологии: словосочетание «узлы Чебышёва» (англ. *Chebyshev nodes*) в литературе носит два разных набора: корни T_{n+1} (точки (10)) и точки экстремума T_n (узлы Чебышёва — Лобатто, включающие концы отрезка); в этом конспекте под чебышёвскими узлами всюду понимается первый набор — именно он оптимален в следствии 4.4. Это расхождение имён и его цена разобраны в вопросе 11.

Замечание 4.5. Оговорка $f \in C^{n+1}$ в теореме 4.3 не формальность. Оценка (9) — произведение двух множителей, и следствие 4.4 минимизирует только второй. Если f не имеет $n+1$-й производной, правая часть теряет смысл, и из (9) не следует ничего — ни сходимости, ни расходимости. Именно так устроен сквозной пример: у $f(x)=|x|$ нет и первой производной в нуле, и о поведении её интерполяционных многочленов (9) не говорит ничего (о них — следующий раздел). Вторая ловушка того же рода: M_{n+1} зависит от n, и у гладких, но «узких» функций оно растёт с n быстрее, чем падает $\|\omega_{n+1}\|$; тогда (9) не даёт сходимости, хотя каждая часть верна (классический пример — функция Рунге, разобранная ниже).

4.3 Константа Лебега: почему из гладкости ничего не следует

Оценка (9) требует гладкости. Второй путь — через наилучшую погрешность $E_n(f)$ — гладкости не требует и объясняет поведение даже функций вроде $|x|$.

Определение 4.6. Константой Лебега (англ. *Lebesgue constant*) набора узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a,b]$ называется

$$\Lambda_n = \max_{x\in[a,b]} \sum_{k=0}^{n} |c_k(x)|\,, \tag{11}$$

где c_k — фундаментальные полиномы (2).

Теорема 4.7 (оценка через наилучшее приближение)**.** *Пусть узлы фиксированы, L_n — интерполяция по ним, Λ_n — константа Лебега. Тогда для любой $f \in C[a,b]$*

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le (1+\Lambda_n)\, E_n(f). \tag{12}$$

Кроме того, $\Lambda_n \ge 1$ и $\|L_n\| = \Lambda_n$ как норма оператора $f \mapsto L_n[f]$ в $C[a,b]$.

Доказательство. Из (4) оператор $f \mapsto L_n[f]$ линеен (коэффициенты c_k от f не зависят). Оценим его норму. С одной стороны, для любого x

$$|L_n[g](x)| \le \sum_k |c_k(x)|\,|g(x_k)| \le \|g\|_C \sum_k |c_k(x)| \le \Lambda_n \|g\|_C\,,$$

то есть $\|L_n\| \le \Lambda_n$. С другой стороны, выберем точку x^*, в которой достигается максимум (11), и построим непрерывную g с $\|g\|_C \le 1$ и $g(x_k) = \operatorname{sign} c_k(x^*)$ в узлах (например, кусочно-линейную через эти значения, продолженную постоянно за крайние узлы). Тогда $|L_n[g](x^*)| = \left|\sum_k c_k(x^*) g(x_k)\right| = \sum_k |c_k(x^*)| = \Lambda_n$, то есть $\|L_n\| \ge \Lambda_n$. Итог: $\|L_n\| = \Lambda_n$.

Для оценки возьмём $p^* \in \mathcal{P}_n$ с $E_n(f) = \|f - p^*\|$ (существование — теорема 3.2). Интерполяция многочлена степени не выше n по $n+1$ узлу воспроизводит его: $L_n[p^*] = p^*$ (оба многочлена лежат в $\mathcal{P}_n$ и совпадают в $n+1$ точке). Поэтому

$$f - L_n[f] = (f - p^*) - (L_n[f] - L_n[p^*]) = (f-p^*) - L_n[f-p^*],$$

и

$$\|f - L_n[f]\| \le \|f - p^*\| + \|L_n\|\,\|f - p^*\| = (1 + \Lambda_n) E_n(f).$$

Неравенство $\Lambda_n \ge 1$: в узле x_0 имеем $c_0(x_0) = 1$, $c_k(x_0) = 0$ при $k \ne 0$, сумма модулей равна 1, а максимум не меньше значения в точке. □

Замечательно, что оценка (12) точна по порядку через $E_n(f)$: норма оператора равна Λ_n, поэтому существуют функции, для которых погрешность имеет тот же порядок $\Lambda_n E_n(f)$. Поведение Λ_n по последовательностям сеток — внешний факт [19]: для любой последовательности сеток $\Lambda_n \ge C \ln n$; для равномерных сеток $\Lambda_n \ge q^n$ с некоторым $q > 1$; для чебышёвских узлов $\Lambda_n \le C \ln n$. Из этого и из (12) видно, откуда берутся обе половины картины: у чебышёвских узлов множитель $1 + \Lambda_n$ растёт логарифмически и почти не портит убывание $E_n(f)$ (которое для непрерывных f стремится к нулю по теореме Вейерштрасса), а у равномерных растёт экспоненциально и съедает любое убывание. Подробные формулировки — в разделе «Что берётся готовым»; отчасти они повторяют уже выведенное в вопросе 11, где константа Лебега введена и впервые оценена.

5 Расходимость интерполяционных процессов

Оценка (12) объясняет частные примеры, но общий результат отрицательный: ни одна заранее зафиксированная последовательность сеток не гарантирует сходимости интерполяции для всех непрерывных функций.

Теорема 5.1 (Фабер)**.** *Какова бы ни была последовательность сеток Ω_n на $[a, b]$ (с возрастающим числом узлов), существует непрерывная на $[a, b]$ функция f такая, что последовательность интерполяционных многочленов $L_n[f]$ не сходится к f равномерно на $[a, b]$.*

Это факт со ссылкой: формулировка и отсылка к доказательству — у [09] (с. 134–135, со ссылкой на монографию В. Л. Гончарова); у [19] теорема приведена под именем Бернштейна — Фабера. Доказательство использует банаховы методы (принцип равномерной ограниченности) и в конспект не входит; замечание после теоремы объясняет, что именно она запрещает и что остаётся разрешённым.

Замечание 5.2. Три уточнения к теореме 5.1, каждое — отдельный факт [09].

1. Теорема запрещает *одну сетку на всех*: ни одна последовательность сеток не работает для всех непрерывных f разом. Она не запрещает *сходимость для каждой функции своей сеткой*: по теореме Марцинкевича (формулировка у [09]) для любой непрерывной f существует последовательность сеток, по которой интерполяционный процесс сходится; однако найти такую последовательность для конкретной f по трудности соизмеримо с построением последовательности многочленов наилучшего приближения. Именно эту трудность снимают сплайны ниже: одна и та же конструкция сходится для всех непрерывных f при единственном условии на сетки. 2. Пример С. Н. Бернштейна [09]: интерполяционные многочлены функции $f(x) = |x|$ по равноотстоящим узлам на $[-1, 1]$ не сходятся к $|x|$ ни в одной точке отрезка, кроме -1, 0, 1 (по чебышёвским узлам сходимость есть). Это и есть классический результат Бернштейна 1912 года: сходимость имеет место **ровно** в трёх точках, а в точках расходимости погрешность не просто не стремится к нулю — она неограниченна (уточнение классической формулировки; сами источники [09] (Самарский, Гулин) и [19] (Бердышев, Субботин) говорят о расходимости). Распространённое в пересказах расширение набора до пяти точек ± 1, $\pm\frac{1}{2}$, 0 неточно — это показывает и точный счёт для $x = \frac{1}{2}$, и замер в примере 1 ноутбука вопроса, где измеряются значения $L_n[|x|](x)$ при $n \to \infty$ в точке излома, вне её и вблизи середины отрезка. 3. Гладкие функции тоже могут расходиться по равномерной сетке — пример Рунге: для $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ на $[-1, 1]$ равномерная интерполяция раскачивается у концов отрезка (мотивация и картинки у [19], гл. IV); численный замер — в примере 1 ноутбука вопроса. Это не противоречие следствию 4.4: там речь шла о выборе узлов, здесь — о фиксированной равномерной сетке, для которой рост Λ_n экспоненциален.

Общий мораль: глобальная полиномиальная интерполяция чувствительна к выбору узлов и к гладкости; ответ — отказ от глобальной структуры: кусочно полиномиальные функции с локальным взаимодействием узлов. Именно это покупают сплайны.

6 Полиномиальные сплайны

6.1 Размерность и каноническое представление

Теорема 6.1 (размерность пространства сплайнов)**.** $\dim Z_{m,k}(\Delta_n) = m + 1 + kn$. *Всякий сплайн $s \in Z_{m,1}(\Delta_n)$ единственным образом представим в виде*

$$s(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i (x - x_0)^i + \sum_{l=1}^{n} \alpha_l (x - x_l)_+^m, \qquad x \in [a, b], \tag{13}$$

с вещественными a_i и α_l; всякий сплайн $s \in Z_{m,k}(\Delta_n)$ представим в виде

$$s(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i (x - x_0)^i + \sum_{l=1}^{n} \sum_{j=m-k+1}^{m} \alpha_{l,j} (x - x_l)_+^j. \tag{14}$$

Функции $1, x, \dots, x^m, (x - x_1)_+^m, \dots, (x - x_n)_+^m$ линейно независимы (а значит, образуют базис $Z_{m,1}(\Delta_n)$).

Доказательство. Размерность (подсчёт [35]). На каждом из $n + 1$ отрезков $[x_i, x_{i+1}]$ сплайн — многочлен степени не выше m, что даёт $(n + 1)(m + 1)$ свободных коэффициентов. Условия стыковки: в каждом из n внутренних узлов должны совпадать значения и производные до порядка $m - k$ включительно, это $n(m - k + 1)$ скалярных условий. Остаётся

$$(n + 1)(m + 1) - n(m - k + 1) = m + 1 + kn.$$

Этот подсчёт предполагает, что условия стыковки независимы; независимость проверяется непосредственно: операторы сопоставления значений и производных в узле линейно независимы на пространстве пар многочленов (если в узле x_l совпадают $s^{(j)}(x_l - 0)$ и $s^{(j)}(x_l + 0)$ для всех $j \le m - k$, то скачок полностью описывается коэффициентами при $(x - x_l)_+^j$, $j > m - k$ — см. индукцию ниже).

Представление (13) *для дефекта 1 [35].* На $[x_0, x_1]$ сплайн есть многочлен $p_{m,0}$ степени не выше m; представим его в виде $p_{m,0}(x) = \sum_i b_{i,0}(x - x_0)^i$; вторая сумма в (13) на $[x_0, x_1]$ тождественно равна нулю, значит (13) верно на $[x_0, x_1]$ при $a_i = b_{i,0}$. Пусть (13) уже установлено на $[x_0, x_s]$; на $[x_s, x_{s+1}]$ имеем $s(x) = p_{m,s}(x)$, причём по условию дефекта 1 $(p_{m,s} - p_{m,s-1})^{(j)}(x_s) = 0$ для $j = 0, \dots, m-1$ (на стыке $[x_{s-1}, x_s]$ и $[x_s, x_{s+1}]$; для $s = 1$ правило очевидно). Значит, многочлен $p_{m,s} - p_{m,s-1}$ имеет в x_s корень кратности не менее m, то есть $p_{m,s}(x) - p_{m,s-1}(x) = \alpha_s (x - x_s)^m$ с некоторым α_s. По индукционному предположению

$$p_{m,s-1}(x) = \sum_i a_i (x - x_0)^i + \sum_{l=1}^{s-1} \alpha_l (x - x_l)_+^m \quad \text{на } [x_0, x_s],$$

а на $[x_s, x_{s+1}]$ вторые суммы с $l \ge s + 1$ зануляются, поэтому

$$s(x) = p_{m,s}(x) = p_{m,s-1}(x) + \alpha_s (x - x_s)^m = \sum_i a_i (x - x_0)^i + \sum_{l=1}^{s} \alpha_l (x - x_l)_+^m,$$

то есть (13) справедливо на $[x_0, x_{s+1}]$.

Представление (14) *для общего дефекта [19].* Индукция по номеру отрезка та же, но стыковочное условие — лишь $s \in C^{m-k}$: разность двух соседних многочленов $Q_m - Q_m^*$ имеет в x_s корень кратности не менее $m-k+1$, то есть

$$p_{m,s}(x) - p_{m,s-1}(x) = \sum_{j=m-k+1}^{m} \alpha_{s,j}(x-x_s)^j$$

(все коэффициенты при степенях $\le m-k$ равны нулю), и индукция продолжается слово в слово. Обратно, всякая функция вида (14) — сплайн степени m дефекта k: на каждом отрезке это многочлен степени не выше m, а производные до порядка $m-k$ непрерывны, так как слагаемые $(x-x_l)_+^j$ с $j \ge m-k+1$ дают в узле x_l нулевые односторонние значения производных порядка $\le m-k$.

Линейная независимость усечённых степеней. Пусть

$$g(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i + \sum_{l=1}^{n} c_l (x-x_l)_+^m \equiv 0 \quad \text{на } [a,b].$$

На отрезке (x_n, x_{n+1}) все усечённые степени с $l \le n$ совпадают с обычными, поэтому g есть многочлен $P(x) + c_n(x-x_n)^m$ на $(x_n, x_{n+1}]$, где P — многочлен, продолжающий значения первых сумм. Так как $g \equiv 0$ там, этот многочлен тождественно равен нулю, и тем более $P(x) = -c_n(x-x_n)^m$ на (x_{n-1}, x_n), где $g = P$. Но тогда на (x_{n-1}, x_n) многочлен P тождественно нуль, значит $c_n = 0$. Убирая по очереди слагаемые справа налево, получаем $c_n = c_{n-1} = \dots = c_1 = 0$, после чего $g = \sum a_i x^i \equiv 0$ даёт $a_i = 0$. □

Замечание 6.2. Размерность $m+1+kn$ линейна по числу узлов: это следствие локальности — добавление узла добавляет ровно k степеней свободы (коэффициенты скачков старших k производных). Посылка «попарно различные узлы» существенна: кратные узлы интерпретируются как условия на производные (сплайны Эрмита), и формула размерности меняется. Представления (13), (14) неудобны для вычислений: при большом n вычисление значений по ним накапливает погрешность, а сами системы на коэффициентах a_i, α_l плохо обусловлены (прямое предупреждение у [19]). Для работы вводят базис с локальными функциями — B-сплайны.

6.2 B-сплайны

Пространству $Z_{m,1}(\Delta_n)$ размерности $n+m+1$ нужен базис из $n+m+1$ локальных функций. Фиксируем **дополнительные узлы** (англ. *auxiliary knots*), как у [19], [35]:

$$x_{-m} < \dots < x_{-1} < a, \qquad b < x_{n+2} < \dots < x_{n+m+1},$$

и обозначим $\omega_i(x) = (x-x_i)(x-x_{i+1})\cdots(x-x_{i+m+1})$.

Определение 6.3. Пусть $m \ge 0$, $i = -m, \dots, n$. **B-сплайном** степени m с опорными узлами $x_i, \dots, x_{i+m+1}$ называется

$$B_{m,i}(x) = (x_{i+m+1} - x_i)\, f_i[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+m+1}], \tag{15}$$

где $f_i(t) = (t-x)_+^m$ и квадратные скобки — разделённая разность по t при фиксированном x (определение 2.3).

По лемме 4.2 из (15) немедленно следует явный вид

$$B_{m,i}(x) = (x_{i+m+1} - x_i) \sum_{s=i}^{i+m+1} \frac{(x_s - x)_+^m}{\omega_i'(x_s)}, \tag{16}$$

совпадающий с формулой (10.5) у [35] (с их соглашением о знаке разделённой разности) и с формулой (5) у [19] с точностью до постоянного множителя (у [19] это сказано прямо: B-сплайн совпадает с $(m+1)$-й разделённой разностью функции $\varphi(t) = (t-x)_+^m$ с точностью до постоянного множителя; нормировка (15) выбрана так, чтобы выполнялось разбиение единицы (18)). Для равномерной сетки с шагом h определение (15) даёт $B_{m,i}(x) = N_{m+1}((x-x_i)/h)$, где N_{m+1} — B-сплайн порядка $m+1$ у [25] (Чуи) (см. замечание после теоремы 6.4).

Теорема 6.4 (свойства B-сплайнов)**.** *Пусть $m \geq 1$. Тогда:*

1. $B_{m,i} \in Z_{m,1}(\Delta_n)$ — сплайн степени m дефекта 1 с узлами $x_i, \dots, x_{i+m+1}$; $B_{m,i} \in C^{m-1}$; 2. $B_{m,i}(x) = 0$ при $x \notin [x_i, x_{i+m+1}]$; $B_{m,i}(x) > 0$ при $x \in (x_i, x_{i+m+1})$; 3. рекуррентная формула (двухчлен де Бура — Кокса):

$$B_{m,i}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+m} - x_i} B_{m-1,i}(x) + \frac{x_{i+m+1} - x}{x_{i+m+1} - x_{i+1}} B_{m-1,i+1}(x); \tag{17}$$

4. разбиение единицы:

$$\sum_{i=-m}^{n} B_{m,i}(x) = 1 \quad \text{при } x \in [a,b]; \tag{18}$$

5. формула дифференцирования:

$$B'_{m,i}(x) = m \left(\frac{B_{m-1,i}(x)}{x_{i+m} - x_i} - \frac{B_{m-1,i+1}(x)}{x_{i+m+1} - x_{i+1}} \right); \tag{19}$$

6. для равномерной сетки $B_{m,i}$ симметричен относительно середины носителя: $B_{m,i}(x) = B_{m,i}(x_i + x_{i+m+1} - x)$.

Доказательства ниже воспроизводят схему теоремы 4.3 у [25] (Чуи), где свойства выведены из рекуррентного определения; у Чуи «сплайн порядка m» — это степень $m-1$, поэтому все индексы пересчитаны на наше соглашение «степень m» и проверены: наш B_m есть его N_{m+1}.

Доказательство. База индукции — $m = 0$: по (16)

$$B_{0,i}(x) = \frac{(x_{i+1} - x_i)(x_i - x)_+^0}{x_i - x_{i+1}} + \frac{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x)_+^0}{x_{i+1} - x_i} = (x_{i+1} - x)_+^0 - (x_i - x)_+^0,$$

то есть $B_{0,i} = 1$ на $[x_i, x_{i+1})$ и 0 вне; все свойства очевидны.

Пункт 1. Каждое слагаемое (16) — усечённая степень с единственным узлом x_s, линейная комбинация таких — сплайн степени m дефекта 1 с узлами $x_i, \dots, x_{i+m+1}$; гладкость C^{m-1} — по определению.

Лемма о свёртке узла. Если $g(t) = (t - x_i)\, h(t)$, то $g[x_i, \dots, x_{i+m+1}] = h[x_{i+1}, \dots, x_{i+m+1}]$. Действительно, в симметричной формуле (лемма 4.2) слагаемое с $s = i$ обращается в нуль ($g(x_i) = 0$), а для $s \geq i+1$ знаменатель раскладывается как $\omega_i'(x_s) = (x_s - x_i)\, \omega_{i+1}'(x_s)$, где $\omega_{i+1}(x) = (x - x_{i+1}) \cdots (x - x_{i+m+1})$; сокращение $(x_s - x_i)$ даёт разделённую разность h по узлам $x_{i+1}, \dots, x_{i+m+1}$. Аналогично, если $g(t) = (t - x_{i+m+1})\, h(t)$, то $g[x_i, \dots, x_{i+m+1}] = h[x_i, \dots, x_{i+m}]$ (слагаемое с $s = i+m+1$ нулевое).

Пункт 3 (рекуррентность). Положим $\psi(t) = (t-x)_+^{m-1}$, $h(t) = (t-x)_+^m$. Точечно в t имеем $h(t) = (t-x_i)\psi(t) + (x_i - x)\psi(t) = (t - x_{i+m+1})\psi(t) + (x_{i+m+1} - x)\psi(t)$. По лемме о свёртке

$$h[x_i, \dots, x_{i+m+1}] = \psi[x_{i+1}, \dots, x_{i+m+1}] + (x_i - x)\, \psi[x_i, \dots, x_{i+m+1}],$$

$$h[x_i, \dots, x_{i+m+1}] = \psi[x_i, \dots, x_{i+m}] + (x_{i+m+1} - x)\, \psi[x_i, \dots, x_{i+m+1}].$$

Умножим первое равенство на $(x_{i+m+1}-x)$, второе на $(x-x_i)$ и сложим: члены с $\psi[x_i,\dots,x_{i+m+1}]$ сокращаются (коэффициент $(x_{i+m+1}-x)(x_i-x)+(x-x_i)(x_{i+m+1}-x)=0$), и остаётся

$$(x_{i+m+1}-x_i)\,h[x_i,\dots,x_{i+m+1}]=(x_{i+m+1}-x)\,\psi[x_{i+1},\dots,x_{i+m+1}]+(x-x_i)\,\psi[x_i,\dots,x_{i+m}].$$

Подставляя $\psi[x_{i+1},\dots,x_{i+m+1}]=B_{m-1,i+1}(x)/(x_{i+m+1}-x_{i+1})$ и $\psi[x_i,\dots,x_{i+m}]=B_{m-1,i}(x)/(x_{i+m}-x_i)$ (определение (15) для степени $m-1$), получаем (17).

Пункт 2 (носитель и знак). При $x\ge x_{i+m+1}$ все слагаемые (16) равны нулю. При $x\le x_i$ каждое $(x_s-x)_+^m=(x_s-x)^m$ при $s\ge i$ (так как $x_s\ge x_i\ge x$), и сумма (16) равна $(x_{i+m+1}-x_i)$, умноженному на разделённую разность порядка $m+1$ многочлена степени m — а она равна нулю (индукция по определению 2.3: разность соседних разностей многочлена степени m — многочлен степени $m-1$, после $m+1$ шагов получаем нуль). Строгая положительность внутри носителя — по индукции из рекуррентности: на (x_i,x_{i+m+1}) оба коэффициента (17) неотрицательны, а по индукции хотя бы один из $B_{m-1,i}$, $B_{m-1,i+1}$ строго положителен (их носители (x_i,x_{i+m}) и (x_{i+1},x_{i+m+1}) покрывают (x_i,x_{i+m+1})).

Пункт 4 (разбиение единицы). Для $m=0$ сумма (18) — сумма характеристических функций отрезков $[x_i,x_{i+1})$, $i=0,\dots,n$, то есть единица на $[a,b)$, а по непрерывности и в b. Шаг индукции: предположив (18) для степени $m-1$ и просуммировав (17) по $i=-m,\dots,n$ (нулевые слагаемые продолжают ряды), получаем телескопическую сумму: коэффициент при $B_{m-1,j}$ равен

$$\frac{x-x_j}{x_{j+m}-x_j}+\frac{x_{j+m}-x}{x_{j+m}-x_j}=1$$

(первое слагаемое — из первой суммы, второе — из второй после замены $i+1\to j$, так как для $B_{m-1,j}$ правый узел носителя есть x_{j+m}). Значит, сумма (18) для степени m равна сумме для степени $m-1$, то есть единице.

Пункт 5 (дифференцирование). При $x\ne x_s$ имеем $\frac{\partial}{\partial x}(t-x)_+^m=-m(t-x)_+^{m-1}$; дифференцирование суммы (16) почленно оправдано (конечная сумма, покомпонентная непрерывность), поэтому

$$B'_{m,i}(x)=-m(x_{i+m+1}-x_i)\,\psi[x_i,\dots,x_{i+m+1}].$$

По определению разделённой разности

$$\psi[x_i,\dots,x_{i+m+1}]=\frac{\psi[x_{i+1},\dots,x_{i+m+1}]-\psi[x_i,\dots,x_{i+m}]}{x_{i+m+1}-x_i},$$

подстановка выражений через $B_{m-1,i+1}$ и $B_{m-1,i}$ даёт (19); равенство переносится по непрерывности на все x.

Пункт 6 (симметрия). Пусть сетка равномерна со шагом h и $u=(x-x_i)/h$. Подстановка $s=i+k$ в (16) даёт

$$B_{m,i}(x)=(m+1)\sum_{k=0}^{m+1}\frac{(-1)^{m+1-k}}{k!\,(m+1-k)!}\,(k-u)_+^m=N_{m+1}\big((x_{i+m+1}-x)/h\big),$$

где N_{m+1} — B-сплайн порядка $m+1$ у [25], и равенство проверяется подстановкой $v=m+1-u$ в его явную формулу $N_{m+1}(v)=\frac{1}{m!}\sum_k(-1)^k\binom{m+1}{k}(v-k)_+^m$. По симметрии Чуи $N_{m+1}(m+1-v)=N_{m+1}(v)$ (свойство (и) теоремы 4.3 у [25], выведенное там по индукции из рекуррентности), применённой в точке $v=(x_{i+m+1}-x)/h$, получаем $B_{m,i}(x_i+x_{i+m+1}-x)=N_{m+1}\big((x-x_i)/h\big)=B_{m,i}(x)$. □

Теорема 6.5 (базисность системы B-сплайнов)**.** *Система $\{B_{m,i}:i=-m,\dots,n\}$ линейно независима на $[a,b]$ и образует базис пространства $Z_{m,1}(\Delta_n)$.*

Доказательство. Линейная независимость — индукция по m с использованием формулы (19). База $m = 0$: функции $B_{0,i}$ имеют попарно непересекающиеся носители $[x_i, x_{i+1})$, их линейная независимость очевидна (значение в точке x_i выделяет коэффициент). Шаг: пусть $\sum_{i=-m}^{n} c_i B_{m,i} \equiv 0$ на $[a, b]$. Дифференцируя и применяя (19), получаем

$$0 = \sum_{i=-m}^{n} c_i B'_{m,i} = m \sum_{i} \left(\frac{c_i}{x_{i+m} - x_i} - \frac{c_{i-1}}{x_{i+m} - x_i} \right) B_{m-1,i},$$

где положено $c_{-m-1} := 0$ (слагаемое с $B_{m-1,-m}$ отсутствует: его носитель $[x_{-m}, x_0]$ лежит левее a, и $B_{m-1,-m} \equiv 0$ на $[a, b]$; слагаемое с $B_{m-1,n+1}$ тоже отсутствует, его носитель правее b). По индукционному предположению система $\{B_{m-1,i} : i = -(m-1), \dots, n\}$ линейно независима на $[a, b]$, поэтому $c_i = c_{i-1}$ для всех действующих i, и все c_i равны одному числу C. Тогда $0 = \sum_i c_i B_{m,i} = C \sum_i B_{m,i} = C$ по (18), то есть $C = 0$.

Каждый $B_{m,i}$ лежит в $Z_{m,1}(\Delta_n)$ (пункт 1 теоремы 6.4), система независима и состоит из $n + m + 1 = \dim Z_{m,1}(\Delta_n)$ функций (теорема 6.1), значит, это базис. □

Замечание 6.6. Локальность — главное выигрыш базиса (15): значение сплайна $\sum_i c_i B_{m,i}$ в точке x зависит не более чем от $m + 1$ коэффициентов (тех, чьи носители содержат x); изменение одного коэффициента сдвигает сплайн лишь на $m+1$ соседних отрезков. Плата — дополнительные узлы за пределами $[a, b]$: базис и сама система меняются при их выборе, хотя натянутое пространство остаётся тем же [35]. Симметрия (пункт 6) верна только для равномерной сетки — это видно из явной формулы: при неравномерных узлах знаменатели $\omega'_i(x_s)$ теряют симметрию отражения. Разбиение единицы объясняет имя «нормированный» базис: коэффициенты c_i имеют тот же порядок, что и значения сплайна.

7 Интерполяция кубическими сплайнами

Частный, но главный в вычислительной практике случай — степень $m = 3$, дефект 1. Пусть $f \in C[a, b]$ и задана сетка Δ_n из $n + 2$ узлов; $f_i := f(x_i)$.

Определение 7.1. Интерполяционным кубическим сплайном функции f на сетке Δ_n называется $s \in Z_{3,1}(\Delta_n)$ со свойством $s(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n+1$. Дополнительные условия, которым должна удовлетворять s на концах отрезка, называются краевыми условиями. Три стандартных типа (системы для всех них выписаны у [19]; там есть ещё тип «ликвидации узлов», здесь не используемый):

1. **Условия на первую производную** (тип I): $s'(a) = \gamma_a$, $s'(b) = \gamma_b$; если производные известны, полагают $\gamma_a = f'(a)$, $\gamma_b = f'(b)$; если известны только значения на сетке — разностные приближения $\gamma_a \approx f[x_0, x_1]$, $\gamma_b \approx f[x_n, x_{n+1}]$; 2. **Условия на вторую производную** (тип II): $s''(a) = A_0$, $s''(b) = B_0$; случай $A_0 = B_0 = 0$ выделяется отдельно: **естественный кубический сплайн** (англ. *natural cubic spline*); 3. **Периодические условия** (тип III): $s'(a) = s'(b)$, $s''(a) = s''(b)$ — при $(b-a)$-периодической f; тогда s продолжается на всю прямую как $(b-a)$-периодическая функция класса C^2.

Механическая интерпретация краевых условий [19]: ось упругой балки, закреплённой в двух концах, — это условия типа I с γ_a, γ_b, равными тангенсам угла наклона оси в точках закрепления; свободные концы балки — естественные условия $s'' = 0$; периодические условия — замкнутая осями рама. Число условий не случайно: сплайн $Z_{3,1}(\Delta_n)$ зависит от $n+4$ параметров (теорема 6.1 при $m = 3$, $k = 1$), условия интерполяции в $n+2$ узлах добавляют $n + 2$ уравнений, и остаётся ровно два свободных параметра — ровно столько даёт каждая пара краевых условий. Задать все дополнительные условия в одном конце (оба в точке a) можно формально, но плохо вычислительно: коэффициенты определяются рекурсивно от a к b и ошибки быстро накапливаются, значения сплайна у конца b расходятся от табличных [19].

7.1 Построение: система для вторых производных в узлах

Обозначим $M_i = s''(x_i)$, $i = 0, \dots, n+1$, и ищем сплайн на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ в виде

$$s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \qquad c_i = M_i, \tag{20}$$

так что $s_i(x_i) = a_i$, $s_i'(x_i) = b_i$, $s_i''(x_i) = c_i$, $s_i'''(x_i) = d_i$.

Из условий интерполяции и стыковки выводится замкнутая система для M_i. Сначала $a_i = f_i$ по условию $s(x_i) = f_i$. Непрерывность s'' в узле x_{i-1} даёт $c_i - d_i h_i = c_{i-1}$, то есть

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}. \tag{21}$$

Непрерывность s в узле x_{i-1}: $s_i(x_{i-1}) = f_{i-1}$, то есть $f_i - b_i h_i + c_i h_i^2/2 - d_i h_i^3/6 = f_{i-1}$; подстановка (21) даёт

$$b_i = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} + \frac{h_i}{6}\,(2c_i + c_{i-1}). \tag{22}$$

Наконец, непрерывность s' в узле x_{i-1} означает $s_i'(x_{i-1}) = s_{i-1}'(x_{i-1})$, то есть $b_i - c_i h_i + d_i h_i^2/2 = b_{i-1}$. Подставляя (22) для b_i (и упрощая) и аналогичную формулу для b_{i-1} с индексом $i-1$, получаем

$$h_{i-1}c_{i-2} + 2(h_{i-1} + h_i)c_{i-1} + h_i c_i = 6\big(f[x_{i-1}, x_i] - f[x_{i-2}, x_{i-1}]\big),$$

или, переиндексировав ($i \to i+1$):

$$h_i c_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})c_i + h_{i+1}c_{i+1} = 6\big(f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]\big), \qquad i = 1, \dots, n, \tag{23}$$

где $f[x_i, x_{i+1}] = (f_{i+1} - f_i)/h_{i+1}$ — разделённая разность первого порядка. Это система из n уравнений с $n+2$ неизвестными $c_0, \dots, c_{n+1}$; два недостающих уравнения дают краевые условия. Удобно ввести нормированные коэффициенты

$$\lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}, \qquad \mu_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}, \qquad \lambda_i + \mu_i = 1 \tag{24}$$

(по аналогии с обозначениями [19], перенесёнными на наши шаги $h_i = x_i - x_{i-1}$); тогда (23) в терминах M_i читается как

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = 6 f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}], \qquad i = 1, \dots, n, \tag{25}$$

(равенство правых частей: $f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i] = (x_{i+1} - x_{i-1}) f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}] = (h_i + h_{i+1}) f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$ по определению 2.3).

Краевые условия замыкают систему (25) следующим образом.

1. *Тип II* ($M_0 = A_0$, $M_{n+1} = B_0$): неизвестными остаются $M_1, \dots, M_n$; первая и последняя строки:

   $$2M_1 + \lambda_1 M_2 = 6 f[x_0, x_1, x_2] - \mu_1 A_0, \qquad \mu_n M_{n-1} + 2M_n = 6 f[x_{n-1}, x_n, x_{n+1}] - \lambda_n B_0.$$

2. *Тип I* ($s'(a) = \gamma_a$, $s'(b) = \gamma_b$): производная кубического сплайна в концах выражается через M из (20): $s'(a) = f[x_0, x_1] - h_1(2M_0 + M_1)/6$ и аналогично $s'(b) = f[x_n, x_{n+1}] + h_{n+1}(M_n + 2M_{n+1})/6$ (вывод — подстановка (22), (21) в $s_1'(x_0)$, $s_{n+1}'(x_{n+1})$). Условия типа I дают две дополнительные строки

   $$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1}\big(f[x_0, x_1] - \gamma_a\big), \qquad M_n + 2M_{n+1} = \frac{6}{h_{n+1}}\big(\gamma_b - f[x_n, x_{n+1}]\big), \tag{26}$$

   и неизвестны все $M_0, \dots, M_{n+1}$.

3. *Тип III* (периодические): полагаем $M_0 = M_{n+1} =: M$; условие $s'(a) = s'(b)$ по формулам выше даёт ещё одну строку

$$2(h_1 + h_{n+1})M + h_1 M_1 + h_{n+1} M_n = 6\big(f[x_0, x_1] - f[x_n, x_{n+1}]\big), \tag{27}$$

неизвестны $M_1, \dots, M_n, M$.

Лемма 7.2 (о невырожденности системы с преобладающей диагональю)**.** *Пусть матрица Q порядка N такова, что в каждой строке i модуль диагонального элемента строго больше суммы модулей внедиагональных: $|q_{ii}| > \sum_{j \neq i} |q_{ij}|$. Тогда Q невырождена.*

Доказательство. Предположим $Qx = 0$ при $x \neq 0$ и выберем номер k с $|x_k| = \max_i |x_i| > 0$. Тогда

$$|q_{kk}|\,|x_k| = \Big|\sum_{j \neq k} q_{kj} x_j\Big| \leq \sum_{j \neq k} |q_{kj}|\,|x_j| \leq \Big(\sum_{j \neq k} |q_{kj}|\Big)\,|x_k| < |q_{kk}|\,|x_k|$$

— противоречие. □

Теорема 7.3 (существование и единственность)**.** *Интерполяционный кубический сплайн существует и единствен для каждого из трёх типов краевых условий (в периодическом случае — при $(b-a)$-периодической f).*

Доказательство. Существование и единственность равносильны невырожденности квадратной системы (25) с добавленными краевыми строками (по построению (20)–(23) любой сплайн удовлетворяет этой системе, и обратно, решив систему и восстановив d_i, b_i, a_i по (21), (22), получаем сплайн со всеми нужными свойствами). Проверим преобладание диагонали в каждой строке.

Строки (25): диагональ 2, внедиагональ $\mu_i + \lambda_i = 1 < 2$.

Тип II: первая строка $2M_1 + \lambda_1 M_2$: $2 > \lambda_1$; последняя $\mu_n M_{n-1} + 2M_n$: $2 > \mu_n$.

Тип I: крайние строки (26): диагональ 2, внедиагональ 1; строки (25) без изменений.

Тип III: строки (25) с подстановкой $M_0 = M_{n+1} = M$ сохраняют диагональ 2 и сумму внедиагональных $\mu_i + \lambda_i = 1$; краевая строка (27): диагональ $2(h_1 + h_{n+1}) > h_1 + h_{n+1}$ — сумма модулей внедиагональных.

Во всех случаях лемма 7.2 даёт невырожденность. □

Замечание 7.4. Тот же приём (преобладание диагонали) у [19] сформулирован через «доминирующую главную диагональ» и сразу применён ко всем системам (20)–(28) той книги; доказательство невырожденности там отсутствует, поэтому оно выведено здесь. Посылки существенны: без двух краевых условий система недоопределена (размерность $n+4$ превышает число уравнений интерполяции $n+2$), а нулевые условия второго типа — самостоятельная постановка, а не предельный случай чего-либо. Условия типа I с приближёнными γ_a, γ_b (из разностных формул) понижают порядок сходимости у концов — это видно из явного вида правых частей (26). Периодические условия требуют периодичности f: иначе строка (27) навязывает сплайну несвойственное соотношение.

8 Сходимость интерполяционных сплайнов

В отличие от полиномиальной интерполяции (теорема 5.1), процесс интерполяции кубическими сплайнами сходится для любой непрерывной функции при естественном условии на сетки, а для четырежды непрерывно дифференцируемых функций — с четвёртым порядком по шагу. Изложение — по [09] (Самарский, Гулин), гл. 3 §4 п. 2, с переобозначением числа узлов.

Пусть сетка равномерная: $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n+1$, $h = (b-a)/(n+1)$; через s_h обозначаем интерполяционный кубический сплайн с естественными краевыми условиями

$s_h''(a) = s_h''(b) = 0$; $c_i = s_h''(x_i)$ — решение системы (23), которая на равномерной сетке принимает вид

$$c_{i-1} + 4c_i + c_{i+1} = 6f_{\bar{x}x,i}, \qquad i = 1, \dots, n, \qquad c_0 = c_{n+1} = 0, \tag{28}$$

где $f_{\bar{x}x,i} = (f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1})/h^2$ — вторая разностная производная.

Лемма 8.1 (сеточная оценка для s_h'' в узлах)**.** *Пусть $f \in C^{(4)}[a,b]$, $M_4 = \|f^{(4)}\|_{C[a,b]}$ и $f''(a) = f''(b) = 0$. Тогда*

$$\max_{0 \le i \le n+1} |f''(x_i) - s_h''(x_i)| \le \frac{3}{4} M_4 h^2. \tag{29}$$

Доказательство. Так как $s_h''(x_i) = c_i$, достаточно оценить погрешность $z_i = c_i - f''(x_i)$, $i = 1, \dots, n$ ($z_0 = z_{n+1} = 0$). Подставляя $c_i = z_i + f''(x_i)$ в (28), получаем систему

$$z_{i-1} + 4z_i + z_{i+1} = \psi_i, \qquad i = 1, \dots, n, \qquad z_0 = z_{n+1} = 0, \tag{30}$$

где

$$\psi_i = 6f_{\bar{x}x,i} - \bigl(f''(x_{i-1}) + 4f''(x_i) + f''(x_{i+1})\bigr) = 6\bigl(f_{\bar{x}x,i} - f''(x_i)\bigr) - h^2 (f'')_{\bar{x}x,i}.$$

Оценим $\|\psi\|$. По формуле Тейлора с остатком в форме Лагранжа, применённой дважды (к f в точках $x_i \pm h$ и к f''),

$$f_{\bar{x}x,i} = f''(x_i) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_i), \qquad (f'')_{\bar{x}x,i} = f^{(4)}(\zeta_i), \qquad \xi_i, \zeta_i \in (x_{i-1}, x_{i+1}).$$

Поэтому

$$\psi_i = \frac{h^2}{2} f^{(4)}(\xi_i) - h^2 f^{(4)}(\zeta_i), \qquad |\psi_i| \le \frac{3}{2} h^2 M_4.$$

Оценим теперь решение системы (30) через правую часть. Перепишем уравнение как $4z_i = -z_{i-1} - z_{i+1} + \psi_i$, откуда

$$4\,|z_i| \le |z_{i-1}| + |z_{i+1}| + |\psi_i| \le 2 \max_j |z_j| + \max_j |\psi_j|.$$

Это неравенство верно для всех i, в том числе в точке, где $|z_i|$ достигает максимума; подставляя её, получаем $4 \max |z_i| \le 2 \max |z_i| + \max |\psi_i|$, то есть $\max_i |z_i| \le \frac{1}{2} \max_i |\psi_i| \le \frac{3}{4} M_4 h^2$, что и есть (29). □

Теорема 8.2 (сходимость кубической интерполяции)**.** *Пусть $f \in C^{(4)}[a,b]$, сетка равномерная с шагом h, сплайн s_h удовлетворяет естественным краевым условиям и $f''(a) = f''(b) = 0$. Тогда*

$$\bigl\| f^{(s)} - s_h^{(s)} \bigr\|_{C[a,b]} \le M_4\, h^{4-s}, \qquad s = 0, 1, 2, \qquad M_4 = \bigl\| f^{(4)} \bigr\|_{C[a,b]}. \tag{31}$$

В частности, s_h, s_h' и s_h'' сходятся к f, f' и f'' равномерно при $h \to 0$.

Доказательство. Оценка для $s = 2$. На отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ функция s_h'' линейна: $s_h''(x) = c_{i-1}\dfrac{x_i - x}{h} + c_i \dfrac{x - x_{i-1}}{h}$. Пишем

$$f''(x) - s_h''(x) = \underbrace{\Bigl(f''_{i-1} - c_{i-1}\Bigr)\frac{x_i - x}{h} + \Bigl(f''_i - c_i\Bigr)\frac{x - x_{i-1}}{h}}_{A} + \underbrace{f''(x) - f''_{i-1}\frac{x_i - x}{h} - f''_i \frac{x - x_{i-1}}{h}}_{B},$$

где $f_j'' = f''(x_j)$. Первое слагаемое оценивается леммой 8.1: $|A| \le \frac{3}{4} M_4 h^2$. Второе перепишем по формуле Тейлора с центром в бегущей точке x (тогда члены с f''' сократятся), с точками $\xi', \xi'' \in (x_{i-1}, x_i)$:

$$f''(x) - f_i'' = f'''(x)(x - x_i) - \frac{f^{(4)}(\xi')}{2}(x - x_i)^2,$$

$$f''(x) - f_{i-1}'' = f'''(x)(x - x_{i-1}) - \frac{f^{(4)}(\xi'')}{2}(x - x_{i-1})^2.$$

Взвешенная сумма с весами $(x_i - x)/h$ и $(x - x_{i-1})/h$ (неотрицательными, с суммой 1) уничтожает члены с $f'''(x)$: коэффициент при них равен $\frac{1}{h}\big[(x_i - x)(x - x_{i-1}) + (x - x_{i-1})(x - x_i)\big] = 0$, а остаток телескопируется:

$$|B| \le \frac{M_4}{2h}\Big[(x - x_{i-1})^2(x_i - x) + (x_i - x)^2(x - x_{i-1})\Big] = \frac{M_4}{2}(x - x_{i-1})(x_i - x) \le \frac{M_4 h^2}{8}.$$

Итого $|f''(x) - s_h''(x)| \le (\frac{3}{4} + \frac{1}{8}) M_4 h^2 = \frac{7}{8} M_4 h^2 \le M_4 h^2$ — это (31) при $s = 2$.

Оценка для $s = 1$. Положим $r = f - s_h$. На отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ имеем $r(x_{i-1}) = r(x_i) = 0$, поэтому по теореме Ролля существует $\xi \in (x_{i-1}, x_i)$ с $r'(\xi) = 0$. Тогда для любого x из отрезка

$$|r'(x)| = |r'(x) - r'(\xi)| = \Big| \int_\xi^x r''(t)\, dt \Big| \le h \, \|r''\|_C \le M_4 h^3$$

по доказанному — это (31) при $s = 1$.

Оценка для $s = 0$. Пусть $x \in (x_{i-1}, x_i)$. Рассмотрим $g(t) = r(t) - K(t - x_{i-1})(t - x_i)$ с постоянной K, выбранной из условия $g(x) = 0$: $K = r(x) \big/ \big((x - x_{i-1})(x - x_i)\big)$ (знаменатель не нуль, так как x не узел). Функция g обращается в нуль в трёх точках отрезка $[x_{i-1}, x_i]$: x_{i-1}, x, x_i; по двойному применению теоремы Ролля существует $\xi \in (x_{i-1}, x_i)$ с $g''(\xi) = 0$. Так как $g''(t) = r''(t) - 2K$, получаем $K = r''(\xi)/2$ и

$$r(x) = \frac{r''(\xi)}{2}\,(x - x_{i-1})(x - x_i), \qquad |r(x)| \le \frac{M_4 h^2}{2} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{M_4 h^4}{8} \le M_4 h^4$$

— это (31) при $s = 0$. □

Замечание 8.3. Три уточнения, каждое — о существенности посылок.

1. Гладкость $f \in C^{(4)}$ нужна только для порядка $O(h^4)$: для $f \in C$ сходимость всё равно есть — при условии квазиравномерности сетки (следующий раздел и раздел «Что берётся готовым»). Это принципиальное отличие от теоремы 5.1: сплайны сходятся на всех непрерывных функциях разом. 2. Оценка доказана для естественных условий и при согласованной посылке $f''(a) = f''(b) = 0$; для прочих типов краевых условий порядки $O(h^{4-s})$ сохраняются с иными константами (у [19] порядки приближения для всех типов условий — теоремы 6–13, без доказательств). Константа 1 в (31) — оценочная: по ходу доказательства получались $\frac{1}{8}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{3}{4}$; точные константы на классах — вопрос теории приближения ([31], обзор Корнейчука). 3. Порядок $O(h^4)$ для значений оптимален среди локальных кубических конструкций, но не универсален: на сетках с неограниченным отношением соседних шагов процесс может расходиться (пороги — в разделе «Что берётся готовым»).

9 Экстремальное свойство

Среди всех дважды непрерывно дифференцируемых интерполянтов таблицы естественный кубический сплайн единственный минимизирует интеграл от квадрата второй производной.

Теорема 9.1 (Холлидея, 1957)**.** *Пусть $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} = b$ и $y_0, \dots, y_{n+1}$ — произвольные числа. Среди всех функций $f \in C^{(2)}[a,b]$ со свойством $f(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n+1$, минимум функционала*

$$J(f) = \int_a^b |f''(t)|^2 \, dt \tag{32}$$

достигается только на естественном кубическом сплайне с узлами $x_1, \dots, x_n$, интерполирующем таблицу.

Атрибуция и формулировка — у [31] (обзор Н. П. Корнейчука). Доказательство ниже — по каркасу упражнения 5.7 у [16] (Хасти, Тибширани, Фридман), дополненное до полного.

Доказательство. Пусть g — естественный кубический сплайн с узлами $x_1, \dots, x_n$, интерполирующий таблицу ($g(x_i) = y_i$; существует и единствен по теореме 7.3), и пусть f — любой другой допустимый интерполянт. Положим $h = f - g$; тогда $h \in C^{(2)}[a,b]$ и $h(x_i) = 0$ для всех i.

Шаг 1 (ортогональность). Докажем, что $\int_a^b g'' h'' \, dt = 0$. Интегрирование по частям на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$:

$$\int_a^b g'' h'' \, dt = \sum_{i=0}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} g'' h'' \, dt = \sum_{i=0}^{n} \Big(\big[g'' h' \big]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} g''' h' \, dt \Big).$$

На каждом отрезке g''' постоянна (равна d_{i+1} из (20)), поэтому

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} g''' h' \, dt = g'''(x_i + 0) \, \big(h(x_{i+1}) - h(x_i) \big) = 0,$$

поскольку h обращается в нуль в узлах. Сумма граничных членов телескопируется:

$$\sum_{i=0}^{n} \big(g''(x_{i+1}-0) h'(x_{i+1}) - g''(x_i+0) h'(x_i) \big) = g''(b) h'(b) - g''(a) h'(a) + \sum_{i=1}^{n} h'(x_i) \big(g''(x_i-0) - g''(x_i+0) \big).$$

Последняя сумма равна нулю: g'' непрерывна в узлах (сплайн дефекта 1 из C^2), а первые два члена равны нулю по естественности: $g''(a) = g''(b) = 0$. Итого $\int g'' h'' = 0$.

Шаг 2 (равенство Пифагора).

$$\int_a^b |f''|^2 \, dt = \int_a^b |g'' + h''|^2 \, dt = \int_a^b |g''|^2 \, dt + 2 \int_a^b g'' h'' \, dt + \int_a^b |h''|^2 \, dt = \int_a^b |g''|^2 \, dt + \int_a^b |h''|^2 \, dt.$$

Поэтому $J(f) \geq J(g)$, причём равенство возможно лишь при $h'' \equiv 0$. Тогда $f - g$ — линейная функция, обращающаяся в нуль в $n+2 \geq 2$ узлах, то есть $f \equiv g$. Значит, любой минимизатор совпадает с g: g — единственный минимизатор. □

Замечание 9.2. Экстремальное свойство — геометрический смысл естественных условий: они вынуждены тем, что при интегрировании по частям граничные члены должны зануляться; «естественность» — не выбор физика, а следствие вариационной постановки (в более общих постановках с весами или с производными в краевых условиях ответ меняется соответственно). Функционал J — энергия изгиба балки, отсюда механическая интерпретация из определения 7.1. Содержательно важно, чем свойство **не** является: это не наилучшее равномерное приближение (вопрос 19 — там ответ даёт альтернанс, а не вариация) и не регуляризация Тихонова в общей постановке обратных задач (вопрос 02): минимизируется точная интерполяция таблицы, а не невязка на шумных данных. Связь со сглаживанием есть, и она прямая — следующий раздел.

10 Вычислительная сторона

Прогонка. Все системы (23)–(27) трёхдиагональные с преобладающей диагональю, поэтому решаются методом прогонки за $O(n)$ операций. Схема (в обозначениях [19]) для системы $\mu_i M_{i-1}+2M_i+\lambda_i M_{i+1}=a_i$ с замкнутой первой и последней строками: прямая прогонка строит коэффициенты

$$\xi_i=-\frac{\lambda_i}{2+\mu_i\xi_{i-1}},\qquad \eta_i=\frac{a'_i-\mu_i\eta_{i-1}}{2+\mu_i\xi_{i-1}},\qquad i=1,\dots,n+1,$$

(где a'_i — правая часть с учётом краевых строк), обратная прогонка восстанавливает $M_{n+1}=\eta_{n+1}$, $M_i=\xi_i M_{i+1}+\eta_i$. Знаменатели отличны от нуля: $|\mu_i\xi_{i-1}|<1$ по индукции, так как $\mu_i<1$ и $|\xi_{i-1}|<1$ (знаменатель $2+\mu_i\xi_{i-1}>1$); это и есть устойчивость прогонки при строгом диагональном преобладании (подробный разбор устойчивости прогонки — у [09], ч. I §4). После решения для M_i коэффициенты сплайна восстанавливаются явными формулами (21), (22); сложность всей постройки $O(n)$.

Почему не в коэффициентах многочленов. Представление сплайна через $4(n+1)$ коэффициентов сегментных многочленов с условиями стыковки ведёт к плотной плохо обусловленной системе: прямое предупреждение об этом для системы (10) у [19] («при больших n матрица системы является плохо обусловленной»). Система в M_i наоборот: симметричная (после умножения строк на (h_i+h_{i+1})), строго диагонально преобладающая, трёхдиагональная. Измеренные числа обусловленности и сравнение прогонки с плотным решателем — в примере 3 ноутбука вопроса.

Где работает конструкция.

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
полиномиальная интерполяция по $n+1$ узлу	$\|\omega_{n+1}\|_C$ (часть оценки погрешности)	узлы — нули T_{n+1} (вопрос 11)	множитель $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ в остаточном члене; цена — глобальность, теорема Фабера
интерполяция кубическим сплайном	точность в узлах (равенство $s(x_i)=f_i$)	система (23) + прогонка	равномерная сходимость для любой непрерывной f при квазиравномерной сетке; $O(h^4)$ для $f\in C^{(4)}$
наилучшее равномерное приближение	$\|f-p\|_{C[a,b]}$ по $p\in\mathcal{P}_n$	альтернанс (вопрос 19)	минимаксная гарантия, но цена построения выше
сглаживание сплайном	$\sum(y_i-f(x_i))^2+\alpha\int\|f''\|^2$	естественный кубический сплайн (раздел 12)	устойчивость к шуму; параметр α по CV

11 Разобранные задачи

Задача 11.1. Построить естественный кубический сплайн, интерполирующий таблицу $f(x)=e^x$ в узлах $0,\frac12,1,\frac32,2$.

Решение. Здесь $n=3$ (три внутренних узла), $h=\frac12$, $(f_0,f_1,f_2,f_3,f_4)=(1;\ 1{,}6487213;\ 2{,}7182818;\ 4{,}4816$ (значения $e^{1/2}$, e, $e^{3/2}$, e^2 округлены до седьмого знака; расчёт ниже проверяется прямым решением системы). Система (23) при равномерном шаге после деления на $h=1/2$ принимает вид

$$c_{i-1}+4c_i+c_{i+1}=24\,(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1}),\qquad i=1,2,3,\qquad c_0=c_4=0$$

(правая часть: $6(f[x_i,x_{i+1}]-f[x_{i-1},x_i])/h = 24(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})$). Вторые разности таблицы:

$$f_2-2f_1+f_0 = 0{,}4208393,$$
$$f_3-2f_2+f_1 = 0{,}6938467,$$
$$f_4-2f_3+f_2 = 1{,}1439598,$$

поэтому система такая:

$$\begin{cases} 4c_1 + c_2 & = 10{,}1001429, \\ c_1 + 4c_2 + c_3 & = 16{,}6523204, \\ c_2 + 4c_3 & = 27{,}4550349. \end{cases}$$

Решаем исключением. Из первого уравнения $c_2 = 10{,}1001429 - 4c_1$, из третьего $c_3 = (27{,}4550349 - c_2)/4 = 4{,}3387230 + c_1$. Подстановка во второе уравнение даёт $c_1 + 4(10{,}1001429 - 4c_1) + 4{,}3387230 + c_1 = 16{,}6523204$, то есть $-14c_1 = -28{,}0869742$ и $c_1 = 2{,}00621244$; в обратную подстановку идут значения с запасным знаком — иначе округление сбивает седьмую значащую цифру:

$$c_1 = 2{,}0062124, \qquad c_2 = 2{,}0752931, \qquad c_3 = 6{,}3449354.$$

(Прямая проверка по значениям с девятью знаками из примера 3 ноутбука: $4\cdot 2{,}006212438 + 2{,}075293136 = 10{,}100142888 \approx 10{,}1001429$; $2{,}006212438 + 4\cdot 2{,}075293136 + 6{,}344935436 = 16{,}652320418 \approx 16{,}6523204$; $2{,}075293136 + 4\cdot 6{,}344935436 = 27{,}455034880 \approx 27{,}4550349$.) Далее по формулам (21), (22) с $a_i = f_i$: $d_i = 2(c_i - c_{i-1})$, $b_i = 2(f_i - f_{i-1}) + \frac{1}{12}(2c_i + c_{i-1})$ (так как $1/h = 2$ и $h/6 = 1/12$). Получаем четыре сегмента $s_i(x) = f_i + b_i(x-x_i) + \frac{c_i}{2}(x-x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x-x_i)^3$ на отрезках $[x_{i-1}, x_i]$:

i	$a_i = f_i$	b_i	c_i	d_i
1 ($[0, \frac12]$)	1,6487213	1,6318113	2,0062124	4,0124249
2 ($[\frac12, 1]$)	2,7182818	2,6521877	2,0752931	0,1381614
3 ($[1, \frac32]$)	4,4816891	4,7572448	6,3449354	8,5392846
4 ($[\frac32, 2]$)	7,3890561	6,3434787	0	−12,6898709

Проверка стыковок в узлах (подстановка в соседние сегменты): в точках $x = \frac12, 1, \frac32$ значения соседних сегментов и их первые две производные совпадают (например, в $x = 1$: оба сегмента дают $s = 2{,}7182818$, $s' = 2{,}6521877$, $s'' = 2{,}0752931$), краевые условия $c_0 = c_4 = 0$ выполнены по построению. Заметим погрешность в середине первого отрезка: $s(0{,}25) = 1{,}2930136$ против $e^{0{,}25} = 1{,}2840254$. Она неслучайно больше, чем ожидаемый порядок внутри интервала: естественные условия требуют $s''(0) = 0$, тогда как $f''(0) = 1$, и несогласованность краевых условий с функцией даёт погрешность порядка $O(h^2)$ у концов (внутри — $O(h^4)$ по теореме 8.2).

Задача 11.2. Оценить погрешность интерполяции $f(x) = e^x$ на $[0,1]$ по узлам $0, \frac12, 1$ через остаточный член. Что дадут вместо них чебышёвские узлы?

Решение. Здесь $n = 2$, $f'''(x) = e^x$, $M_3 = e$, $\omega_3(x) = x(x-\frac12)(x-1)$. По теореме 4.3

$$\|f - L_2[f]\| \le \frac{e}{6}\,\|\omega_3\|_{C[0,1]}.$$

Ищем максимум $|\omega_3|$: $\omega_3'(x) = 3x^2 - 3x + \frac12 = 0$ при $x = \frac12 \pm \frac{\sqrt3}{6}$, и в обеих точках $|\omega_3| = \frac{\sqrt3}{36}$ (прямая подстановка: $\omega_3(\frac12 + \frac{\sqrt3}{6}) = \frac{\sqrt3}{6}(\frac{3}{36} - \frac14) = -\frac{\sqrt3}{36}$). Итого

$$\|f - L_2[f]\|_{C[0,1]} \le \frac{e\sqrt3}{216} \approx 0{,}02180.$$

Чебышёвские узлы для $n = 2$ на $[0,1]$ по следствию 4.4: $x_k = \frac12 + \frac12 \cos\frac{(2k+1)\pi}{6}$, то есть набор, симметричный относительно точки $\frac12$: $\frac12 - \frac{\sqrt3}{4} \approx 0{,}06699$, $\frac12$, $\frac12 + \frac{\sqrt3}{4} \approx 0{,}93301$, и по тому

же следствию $\|\widetilde{\omega}_3\| = 2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, то есть оценка улучшается до $e/(6\cdot 32) = \frac{e}{192} \approx 0{,}01416$: выигрыш в оценке $\frac{\sqrt{3}}{36}\Big/\frac{1}{32} = \frac{8\sqrt{3}}{9} \approx 1{,}54$. Фактические равномерные погрешности (замер в ноутбуке вопроса по 20000 точкам): $\approx 0{,}01442$ для исходных узлов против $\approx 0{,}00987$ для чебышёвских — обе заметно ниже оценок, как обычно у остаточного члена (точка ξ в нём не самая неблагоприятная), и их отношение $\approx 1{,}46$ близко к, но не совпадает с отношением оценок. Заметим также: погрешность достигает максимума не в точках $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{6}$, где велик ω_3, а там, где произведение $f'''(\xi(x))\,\omega_3(x)$ наибольшее, — оценка состоит из двух разных множителей.

Задача 11.3. Одна и та же таблица (x_i, y_i), три постановки: интерполяция, наилучшее равномерное приближение, сглаживание. Что именно в каждой минимизируется и при каком предположении об ошибке данных?

Решение. Интерполяция требует $p(x_i) = y_i$ точно: она уместна, когда данные точны ($y_i = f(x_i)$) и узлов немного; свобода выбора класса (многочлены — глобально, сплайны — локально) — единственный рычаг. Если данных много и они зашумлены, точная интерполяция воспроизводит шум — тогда наилучшее равномерное приближение минимизирует $\max_x |f(x) - y|$ и даёт минимаксную гарантию при неизвестном характере ошибки (вопрос 19; связанный байесовский и минимаксный взгляд на выбор приближения — вопрос 03 (принятие решения)). Если ошибка данных случайна и независима (типично для измерений), уместнее всего сглаживание из раздела 12: оно минимизирует $\sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \int |f''|^2$ и покупает устойчивость ценой неточного прохождения через узлы. Параметр α по перекрёстной проверке уравнивает задачу с выбором правила решения по риску (вопрос 03): в обоих случаях качество оценивается на данных, отложенных от построения.

12 Сглаживающие сплайны

Измерения редко бывают точными: если провести через таблицу (x_i, y_i) интерполянт, его осцилляции отразят шум, а не функцию. Постановка сглаживания добавляет к близости к данным штраф за кривизну [16] (у [19] — та же задача с весами p_i точности измерений и параметром ρ; наше обозначение параметра — α, как и для параметра регуляризации в вопросе 02):

Определение 12.1. Пусть $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \le b$ и $y_0, \dots, y_{n+1}$ — измерения. **Сглаживающим сплайном** (англ. *smoothing spline*) с параметром $\alpha > 0$ называется минимизатор функционала

$$J_\alpha(f) = \sum_{i=0}^{n+1} \bigl(y_i - f(x_i)\bigr)^2 + \alpha \int_a^b |f''(t)|^2 \, dt \tag{33}$$

по всем f с двумя непрерывными производными. Пределы: $\alpha \to 0$ — интерполяция таблицы (первое слагаемое обращается в нуль на любом интерполянте, второе выбирает среди них гладчайший), $\alpha \to \infty$ — наименьшие квадраты с прямой (вторая производная запрещена).

Теорема 12.2 (структура минимизатора)**.** *Для любого $\alpha > 0$ минимизатор функционала* (33) *существует, единствен и является естественным кубическим сплайном с узлами $x_1, \dots, x_n$. В базисе $N_0, \dots, N_{n+1}$ пространства таких сплайнов ($s(x) = \sum_j \beta_j N_j(x)$) коэффициенты определяются из*

$$\widehat{\beta} = \bigl(\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} + \alpha\,\Omega_N\bigr)^{-1}\mathbf{N}^{\mathsf{T}} y, \qquad \mathbf{N} = \bigl[N_j(x_i)\bigr]_{i,j}, \quad \Omega_N = \Bigl[\textstyle\int_a^b N_j''(t) N_k''(t)\,dt\Bigr]_{j,k}, \tag{34}$$

вектор сглаженных значений $\widehat{y} = (\widehat{y}_0, \dots, \widehat{y}_{n+1})^{\mathsf{T}}$ равен $\widehat{y} = S_\alpha y$ с матрицей сглаживания

$$S_\alpha = \mathbf{N}\bigl(\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} + \alpha\,\Omega_N\bigr)^{-1}\mathbf{N}^{\mathsf{T}} \tag{35}$$

— симметричной положительно определённой матрицей.

Доказательство. Пусть f — любая допустимая функция и g — естественный кубический сплайн с узлами $x_1, \dots, x_n$, интерполирующий значения $f(x_i)$ (существует и единствен по теореме 7.3). Первое слагаемое J_α для f и g совпадает, так как $g(x_i) = f(x_i)$; второе по теореме 9.1 у g не больше, чем у f, причём равенство возможно лишь при $f \equiv g$. Поэтому минимизатор обязан быть таким сплайном, и бесконечномерная задача свелась к конечномерной.

В координатах β функционал принимает вид

$$J_\alpha(\beta) = \|y - \mathbf{N}\beta\|^2 + \alpha\, \beta^{\mathsf{T}} \Omega_N \beta,$$

это строго выпуклый квадратичный функционал (гессиан $2(\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} + \alpha\Omega_N)$ положительно определён: $\mathbf{N}$ невырождена, так как интерполяционная задача в узлах x_i однозначно разрешима, а $\Omega_N \geq 0$ как матрица Грама системы $\{N_j''\}$), поэтому у него единственная точка минимума, и нормальные уравнения (теорема 3.8) дают (34). Формула (35) — подстановка решения в $\hat{y} = \mathbf{N}\hat{\beta}$; симметричность и положительная определённость видны из представления. □

Вариационная проверка даёт ту же структуру иначе: первая вариация функционала по f обращается в нуль лишь если f кусочно-кубическая, f'' непрерывна в узлах, f''' имеет в узлах скачки $(f(x_i) - y_i)/\alpha$ и на концах выполнены естественные условия — это и есть естественный кубический сплайн [16] (упражнение 5.7). Теорема 12.2 доказывает сильнее: не только стационарная точка, но и глобальный минимум.

Полезно переписать матрицу сглаживания в форме Рейнша [16]: так как $\mathbf{N}$ невырождена,

$$S_\alpha = (I + \alpha K)^{-1}, \qquad K = \mathbf{N}^{-\mathsf{T}} \Omega_N \mathbf{N}^{-1}, \tag{36}$$

где K — матрица штрафов (не зависит от α), а I — единичная матрица. Из симметричности следует спектральное разложение

$$S_\alpha = \sum_{k=1}^{n+2} \rho_k(\alpha)\, u_k u_k^{\mathsf{T}}, \qquad \rho_k(\alpha) = \frac{1}{1 + \alpha d_k}, \tag{37}$$

где $d_k \geq 0$ — собственные значения K, u_k — общие для всего семейства собственные векторы. Свойства этого разложения [16]: ρ_k дифференциально сжимают вклады вдоль u_k (чем «старшей» является собственная функция, тем сильнее сжатие); два первых собственных значения $d_1 = d_2 = 0$ (нуль-пространство K — линейные функции, они не штрафуются и проходят через сглаживание без изменения).

Определение 12.3. Эффективное число степеней свободы (англ. *effective degrees of freedom*) сглаживания с параметром α:

$$\mathrm{df}_\alpha = \operatorname{tr} S_\alpha = \sum_{k=1}^{n+2} \rho_k(\alpha). \tag{38}$$

По спектру (37) df_α убывает от $n + 2$ при $\alpha \to 0$ до 2 (число нештрафуемых линейных направлений) при $\alpha \to \infty$: это количественная мера ёмкости сглаживателя, та же, что у гребневой регрессии в вопросе 02.

Выбор α по данным — метод leave-one-out (поэлементной) перекрёстной проверки [16]: если $\hat{f}_\alpha^{(-i)}$ — сплайн, построенный без i-го наблюдения, то

$$\mathrm{CV}(\alpha) = \frac{1}{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} \left(\frac{y_i - \hat{f}_\alpha(x_i)}{1 - S_\alpha(i,i)} \right)^2 \tag{39}$$

(равенство вычисленного по оставленным точкам критерия выражению через полное сглаживание и диагональ S_α — результат упражнения 5.13 у [16], здесь не выводится). Обобщённая перекрёстная проверка (GCV) заменяет диагональные элементы их средним $\operatorname{tr} S_\alpha/(n+2)$. Выбор α по минимуму CV — тот же принцип, что и выбор решающего правила по эмпирическому риску в вопросе 03: оценивать качество на данных, не участвовавших в построении. Связь с вопросом 02 прямая: сглаживающий сплайн — регуляризация Тихонова функционала невязки $\sum(y_i - f(x_i))^2$ со стабилизатором $\int |f''|^2$, а $\mathrm{df}_\alpha = \operatorname{tr} S_\alpha$ — та же мера ёмкости, что и у гребневой шляпницы; численная иллюстрация выбора α по CV и кривая df_α — в примере 4 ноутбука вопроса.

13 Что берётся готовым

Утверждения этого раздела приводятся формулировками со ссылками; доказательства вне конспекта.

1. **Теорема Фабера** (теорема 5.1) — формулировка и отсылка к доказательству у [09] (по Гончарову); у [19] теорема Бернштейна — Фабера с той же оговоркой.
2. **Рост константы Лебега** [19]: для любой последовательности сеток $\Lambda_n \geq C_1 \ln n$; для равномерных сеток $\Lambda_n \geq q^n$ с некоторым $q > 1$; для сеток из чебышёвских узлов $\Lambda_n \leq C_2 \ln n$.
3. **Равномерная сходимость кубических сплайнов для непрерывных функций** [31] (Н. Л. Зматраков, «Равномерная сходимость параболических и кубических сплайнов»; полные доказательства — в его работе «Труды МИАН 138»). Обозначим $\delta_n = \max_i h_i^{(n)}$ мелкость сетки.
   - Алберг, Нильсон, Уолш: если $\delta_n \to 0$ и отношения шагов ограничены одной константой ($\max_i \delta_n/h_i^{(n)} \leq K < \infty$), то для любой непрерывной f кубические интерполяционные сплайны сходятся к ней равномерно. Это условие грубее квазиравномерности, и достаточного характера оно не имеет: вопрос о точных границах на отношения соседних шагов стоял с 1963 г., когда И. Шёнберг поставил вопрос о существовании расходящегося процесса; первый пример (при $\max h_i/h_j \to \infty$) привёл С. Норд.
   - История порогов для условия «$\delta_n \to 0$ и $\max_{|i-j|=1} h_i/h_j \leq \rho$»: Мейер и Шарма — сходимость при $\rho < \sqrt{2}$; Чени и Шурер — при $\rho < 2$; Завьялов и Холл — при $\rho < 1 + \sqrt{2}$; Марсден — при $\rho < \tilde\rho \approx 2{,}43$ ($\tilde\rho$ — корень некоторого уравнения) и пример расходимости при $\rho > \dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618$.
   - Точный порог закрыл Зматраков: $\rho^* = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618$ — при $\rho < \rho^*$ сходимость для любой непрерывной f, при $\rho > \rho^*$ существуют последовательность сеток с теми же ограничениями на отношения соседних шагов и непрерывная функция, для которых процесс расходится. Для параболических сплайнов аналогичным свойством обладает число $\rho^{**} = 2 + \sqrt{3}$. Существенность квазиравномерности видна из самих порогов: без ограничения ρ расходимость достигается уже на непрерывных функциях.
4. **Результат Бернштейна** о сходимости интерполяции $|x|$ по равномерной сетке ровно в точках -1, 0, 1 (классическая формулировка 1912 года; у [09] и [19] — та же). Пяти-точечная версия, встречающаяся в пересказах, неточна: опровергается точным счётом и замером в примере 1 ноутбука вопроса (в $x = \frac{1}{2}$ погрешность неограниченна).
5. **Пример Рунге** $1/(1+25x^2)$ на $[-1,1]$: раскачка у краёв на равномерной сетке (мотивация у [19], гл. IV; замер — пример 1 ноутбука).
6. **Теорема Марцинкевича**: для любой непрерывной f существует последовательность сеток со сходящимся процессом интерполяции (формулировка у [09]).
7. **Порядки приближения сплайнов при всех типах краевых условий**: теоремы 6–13 у [19] (без доказательств в том источнике).

14 Вопросы, которые стоит ожидать

- Сформулируйте задачу о наилучшем приближении. Что такое множество существования и почему всякое конечномерное подпространство — такое множество? (Теорема 3.2.)
- Почему конечномерность существенна? Приведите множество с конечным числом параметров без наилучшего приближения. (Замечание 3.4.)
- Что такое строго выпуклое пространство и почему в нём всякое выпуклое замкнутое множество — множество единственности? (Теорема 3.5.)
- Примеры неединственности в C и L_1; что такое чебышёвское подпространство и где оно спасает? (Замечание к теореме 3.5, вопрос 19.)
- Выведите нормальные уравнения в гильбертовом пространстве; почему матрица Грама положительно определена? (Теорема 3.8, лемма 3.7.)
- Докажите существование и единственность интерполяционного многочлена; выведите формулы Лагранжа и Ньютона и докажите их совпадение. (Теорема 4.1.)
- Сформулируйте и докажите остаточный член; чему равен минимум $\|\omega_{n+1}\|$ и на каких узлах? (Теорема 4.3, следствие 4.4, вопрос 11.)
- Почему для $f(x) = |x|$ остаточный член молчит, и что можно сказать о погрешности её интерполяции иначе? (Замечание 4.5, теорема 4.7.)
- Что такое константа Лебега и что даёт оценка $\|f - L_n f\| \le (1 + \Lambda_n) E_n(f)$? Как растёт Λ_n на равномерных и чебышёвских узлах? (Теорема 4.7, раздел «Что берётся готовым».)
- Сформулируйте теорему Фабера; что она запрещает и что оставляет разрешённым? (Теорема 5.1 и замечание.)
- Определение сплайна степени m дефекта k; чему равна размерность $Z_{m,k}(\Delta_n)$? (Определение 2.4, теорема 6.1.)
- Дайте определение B-сплайна через разделённые разности; докажите носитель, строгую положительность, рекуррентную формулу и разбиение единицы. (Определение 6.3, теорема 6.4.)
- Докажите, что система B-сплайнов — базис $Z_{m,1}(\Delta_n)$. Как это доказательство использует разбиение единицы? (Теорема 6.5.)
- Выведите систему для вторых производных кубического интерполяционного сплайна; почему она невырождена во всех трёх типах краевых условий? (Уравнения (23)–(27), лемма 7.2, теорема 7.3.)
- Почему краевые условия «все в одном конце» плохи вычислительно? (Замечание к определению 7.1, [19].)
- Сформулируйте и докажите оценки сходимости кубической интерполяции для $f \in C^{(4)}$; где используется сеточная лемма? (Лемма 8.1, теорема 8.2.)
- Что известно о сходимости для непрерывной f? Что такое квазиравномерная сетка и каков точный порог на отношение соседних шагов? (Раздел «Что берётся готовым», [31].)
- Сформулируйте и докажите теорему Холлидея; откуда берутся естественные условия в её доказательстве? (Теорема 9.1.)
- Постановка сглаживающего сплайна; почему минимизатор — естественный кубический сплайн? Что такое матрица сглаживания, эффективные степени свободы и как выбирается α? (Определение 12.1, теорема 12.2, формулы (38), (39).)
- Чем экстремальное свойство отличается от наилучшего равномерного приближения и от регуляризации Тихонова? (Замечание к теореме 9.1, вопросы 19 и 02.)

15 Источники

1. [09] (Самарский, Гулин) — основной источник: полиномиальная интерполяция (Лагранж, Ньютон, разделённые разности), остаточный член и оптимальные узлы, пример Бернштейна и теорема Фабер (формулировки), построение кубического интерполяционного сплайна и теорема сходимости $O(h^4)$ с полными доказательствами (сеточная лемма), наилучшие приближения в гильбертовом пространстве (матрица Грама, нормальные уравнения).

2. [35] (Бердышев, Петрак) — существование и единственность метрической проекции с доказательствами (теоремы 1–3 §2 и пример незамкнутого множества с конечным числом параметров), определения сплайнов, размерность и каноническое представление (10.2) с доказательством, явная формула B-сплайна (10.5) и его свойства.
3. [19] (Бердышев, Субботин) — константа Лебега и её рост на сетках (формулы (7)–(9) гл. II), теорема Бернштейна — Фабера; представление сплайнов общего дефекта и определение B-сплайнов через разделённые разности; все типы краевых условий и соответствующие системы, прогонка, предупреждение об обусловленности, механическая интерпретация, задача сглаживания с весами и параметром ρ. Доказательств в книге нет — источник постановок, систем и констант.
4. [25] (Чуи) — теорема 4.3: полная панель свойств B-сплайнов с выводом из рекуррентного определения (носитель, положительность, разбиение единицы, дифференцирование, симметрия). Иное соглашение: «сплайн порядка m» у Чуи — степень $m-1$; наш B_m — его N_{m+1}, все индексы пересчитаны.
5. [31] (сборник Стечкина) — Н. Л. Зматраков, «Равномерная сходимость параболических и кубических сплайнов»: квазиравномерность как условие сходимости для непрерывных f и точные пороги $\rho^* = (3+\sqrt{5})/2$, $\rho^{**} = 2+\sqrt{3}$ (формулировки; доказательства — Труды МИАН 138); Н. П. Корнейчук, «Экстремальные свойства сплайнов»: атрибуция и формулировка теоремы Холлидея.
6. [16] (Хасти, Тибширани, Фридман) — глава 5: постановка сглаживающего сплайна (5.9), конечномерная параметризация и матрица сглаживания (5.12)–(5.14), эффективные степени свободы (5.16), форма Рейнша и спектральное разложение (5.17)–(5.20), выбор параметра по CV (5.26)–(5.27); каркас доказательства теоремы Холлидея — упражнение 5.7. Параметр у [16] назван λ; наше обозначение — α.